全国燃气事故分析报告

(2023 年 · 第二季度报告暨半年综述)

中国城市燃气协会安全管理工作委员会

中国燃气安全杂志社

燃气安全与服务微信公众号

2023 年 8 月

目 录

前 言 i
第一部分·第二季度报告 1
一、总体情况 1
1.1 全国燃气事故情况总体概述 1
1.2 天然气事故情况概述 2
1.3 液化石油气事故情况概述 2
1.4 总体情况分析 3
二、事故数据分析 4
2.1 事故数据同比、环比情况 4
2.2 2021 年-2023 年 4、5、6 月事故对比 6
2.3 按照地区统计的事故及伤亡数量分布情况 10
三、事故原因分析 15
3.1 天然气用户事故原因 15
3.2 液化石油气用户事故原因 15
3.3 燃气管网事故原因 16
第二部分 半年综述 18
一、上半年燃气事故统计基本情况 18
二、事故情况对比分析 25
2.1 用户事故对比分析 25
2.2 各类型事故对比分析 25
2.3 近三年上半年餐饮用户事故数量对比分析 27
2.4 各类型燃气事故原因分布对比 27
2.4.1 天然气用户事故原因分布情况 27
2.4.2 天然气管网事故原因分布情况 28
2.4.3 液化石油气用户事故原因分布情况 30
2.5 2021-2023 年上半年燃气事故数量对比 30
2.6 各数量对比分析 31
2.7 近三年上半年液化石油气用户事故原因对比分析 32
三、媒体报道燃气事故数及伤亡情况按省分布情况 33
四、综合分析结论和指导意见 35
4.1 综合分析 35
4.2 专家指导意见 36
第三部分·国外事故数据 40
第四部分·燃气行业产品质量认证企业 44

前 言

《全国燃气事故分析报告·2023年第二季度暨半年综述》（以下简称“报告”）是中国城市燃气协会安全管理工作委员会委托《中国燃气安全》杂志社、“燃气安全与服务”微信公众号收集燃气事故社会信息，由报告编制专家组合力编写完成，并由中国城市燃气协会安全管理工作委员会发布。

2023年上半年，国内燃气行业在保障供给安全、促进能源清洁利用和推动减排目标等方面持续发力，随着燃气需求快速增长，燃气安全由于关系到人民群众生命财产安全业已成为城市安全管理的重要一环并愈加受到全社会密切关注。当前，全国燃气安全形势仍然严峻，特别是在6月21日，宁夏银川市兴庆区富洋烧烤店发生燃气爆炸事故，造成重大人员伤亡，直接冲击人民群众的安全感，社会影响恶劣。对此，习近平总书记、李强总理等党和国家领导人立即做出重要指示批示，应急管理部、住房和城乡建设部等国家部委旋即部署事故调查及安全防范措施，全国各地方及有关部门迅速开展燃气安全风险专项整治行动，全国上下掀起了燃气安全整顿热潮。

与此同时，燃气行业自身在深刻汲取反思6·21事故教训，严格落实国家及地方各级党委政府关于燃气安全隐患排查整治工作要求的同时，以城市燃气等老旧管网更新改造任务和城市生命线安全工程建设等为契机，持续完善燃气安全相关规范标准、提升行业本质安全水平、优化安全管理措施，为提升用户幸福指数、提振行业信心起到了积极的促进作用。

在此背景下，报告的发布具有重要的理论价值与现实意义。本报告深入宣传学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和对燃气安全特别是“6·21特别重大燃气爆炸事故”的重要指示精神，“坚持人民至上、生命至上，以‘时时放心不下’的责任感，抓实抓细工作落实，盯紧苗头隐患，全面排查风险，有效防范重特大生产安全事故发生，切实保障人民群众生命财产安全”的理念，借鉴往期全国燃气事故报告发布的成功经验，通过对国内燃气行业2023年二季度发生的事故数据进行梳理、对国内事故数据、典型案例和相关政策进行深入剖析，汇集有效管理经验并推广本质安全产品，并对2023年上半年事故进行分析综述。以期为国家及地方行业管理部门提供当前阶段全面、权

威、客观、详实的行业数据支持，并为国内各燃气企业、行业制造商、大专院校、科研院所等单位研究行业安全管理、风险管控、隐患排查等提供目标导向。

报告在编写过程中得到了国家相关部委、各省、市燃气协会和会员单位、协办单位的鼎力支持和帮助，并提供了大量的信息，提出了许多卓有成效的意见和建议，在此我们向所有关心和支持报告编制工作的人士表示衷心的感谢！同时，我们也诚挚期待广大读者提出宝贵意见与建议，不断完善报告内容，促进燃气行业的健康安全稳定发展，早日实现燃气行业“事故零死亡目标”！

第一部分·第二季度报告

一、总体情况

1.1 全国燃气事故情况总体概述

2023 年第二季度，收集到的全国（不含港澳台）燃气事故数量共计 151 起。其中，特别重大事故 1 起、较大事故 1 起。

按照事故类型划分：居民用户事故 70 起，工商用户事故 33 起，管网事故 46 起，厂站事故 2 起；

按照气源种类划分：天然气事故 66 起（其中用户事故 20 起，管网事故 46 起）；液化石油气事故 78 起（用户事故 76 起，厂站事故 2 起）；气源待核实事故 7 起。

这些燃气事故共造成 41 人死亡、111 人受伤。

二季度还发生了与燃气相关的燃气运输车辆、燃气动力车辆的交通运输事故 10 起，造成 5 人受伤。

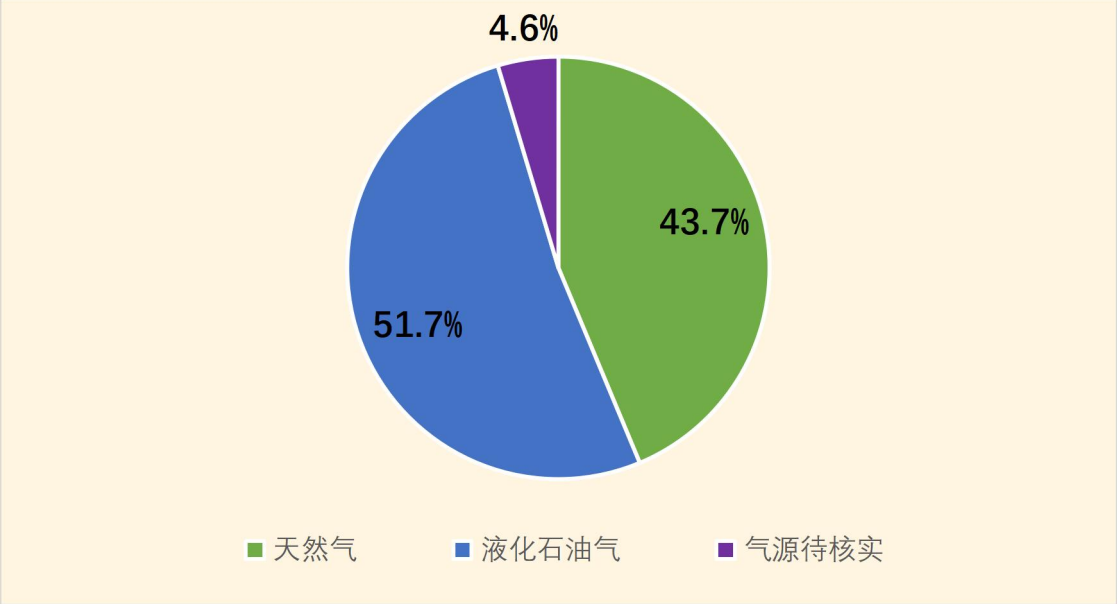


图 1. 2023 年二季度各气源事故数量占比

1.2 天然气事故情况概述

二季度中，天然气事故 66 起，其中居民用户事故 20 起，管网事故 46 起，共造成 3 人死亡，18 人受伤。

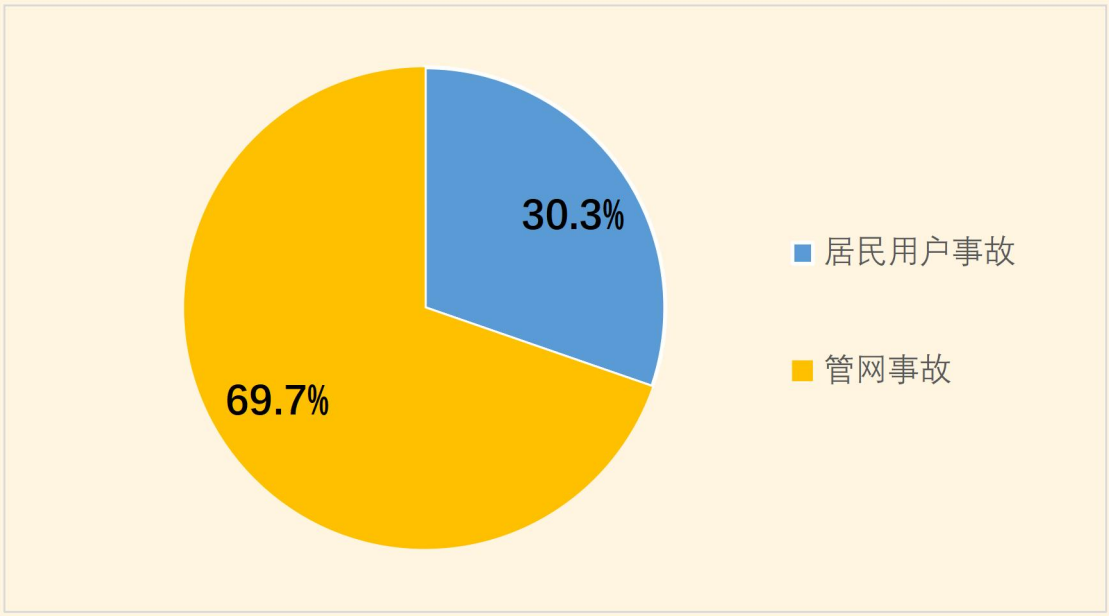


图 2. 2023 年二季度天然气事故类型占比

1.3 液化石油气事故情况概述

二季度中，液化石油气事故 78 起，其中居民用户事故 46 起，工商用户事故 30 起（其中：餐饮用户事故 25 起，32 人死亡，48 人受伤），厂站事故 2 起，共造成 35 人死亡、81 人受伤。

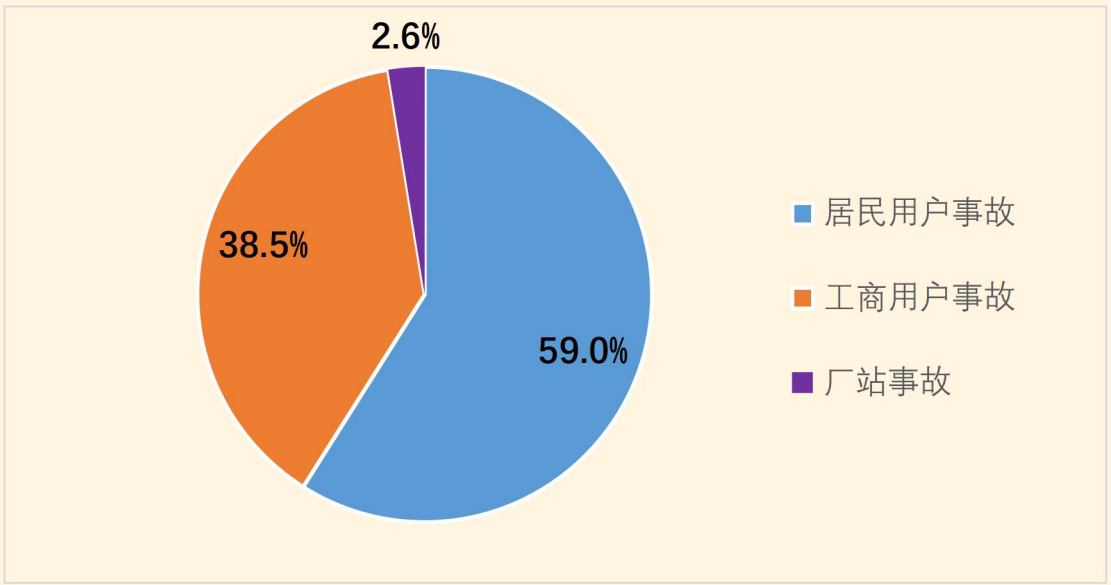


图 3. 2023 年二季度液化石油气各事故类型占比

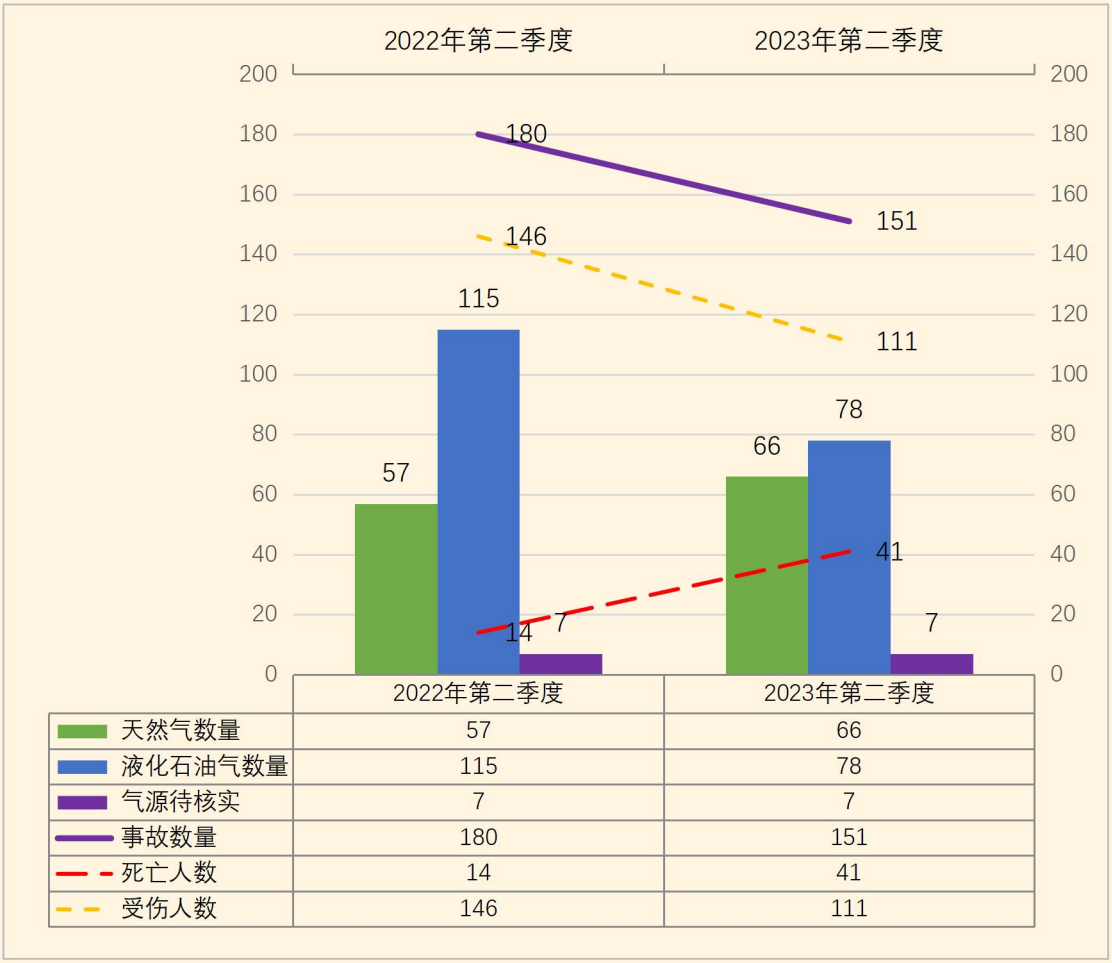
1.4 总体情况分析

二季度燃气事故特点：一是液化石油气事故数量占比最高，占燃气事故总数的51.7%；二是液化石油气餐饮用户事故造成的人员死亡、受伤人数占比最高，分别占燃气事故死亡人数和受伤人数的78.0%和43.24%；三是天然气事故中管网事故仍然占比最高，占天然气事故的69.7%。

二、事故数据分析

2.1 事故数据同比、环比情况

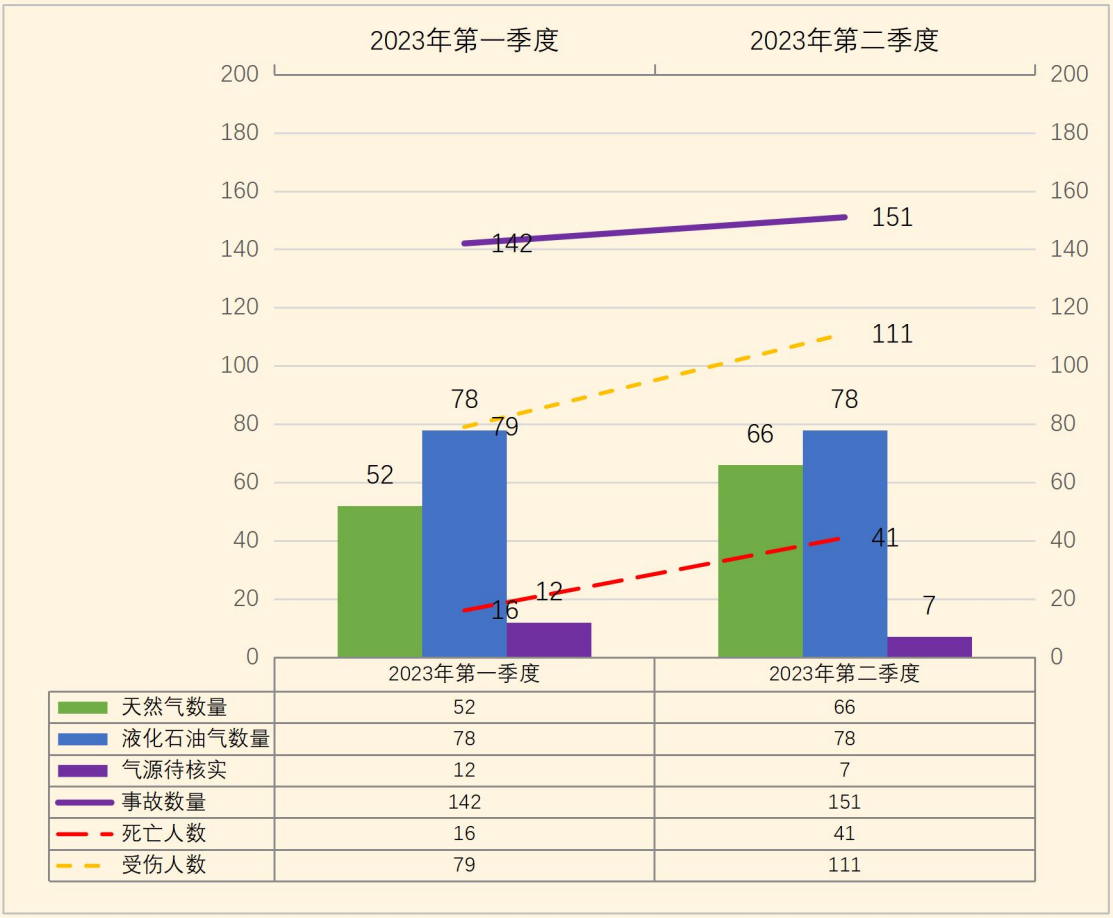
2023 年二季度燃气事故数量、死亡人数、受伤人数同比 2022 年二季度情况如下：



	2022年第二季度	2023年第二季度
天然气数量	57	66
液化石油气数量	115	78
气源待核实	7	7
事故数量	180	151
死亡人数	14	41
受伤人数	146	111

图 4. 2023 年二季度事故及伤亡数量同比图

2023 年二季度燃气事故数量、死亡人数、受伤人数环比 2023 年一季度情况如下：



	2023年第一季度	2023年第二季度
天然气数量	52	66
液化石油气数量	78	78
气源待核实	12	7
事故数量	142	151
死亡人数	16	41
受伤人数	79	111

图 5. 2023 年二季度事故及伤亡数量环比图

2.2 2021 年-2023 年 4、5、6 月事故对比

2.2.1 近 3 年二季度各月事故数量趋势对比如下图：

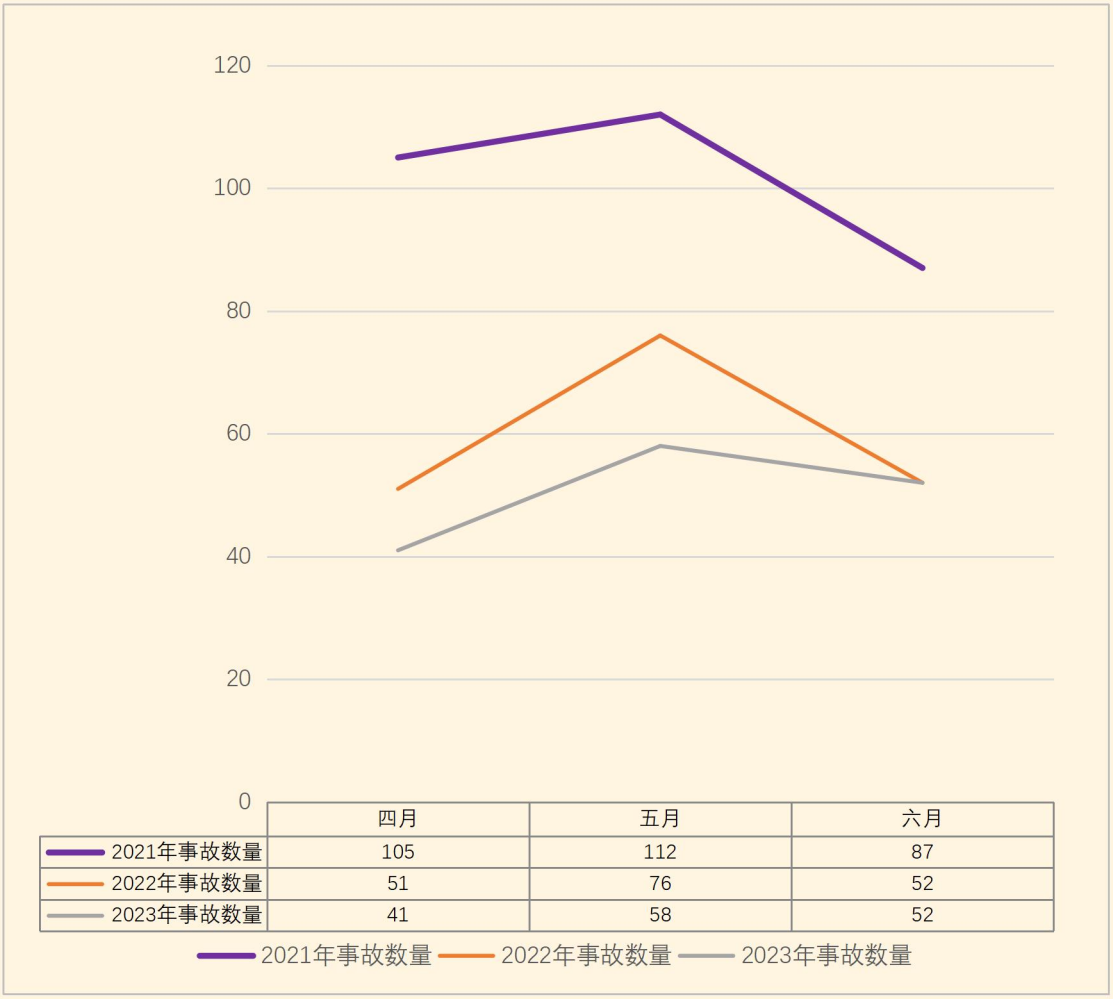
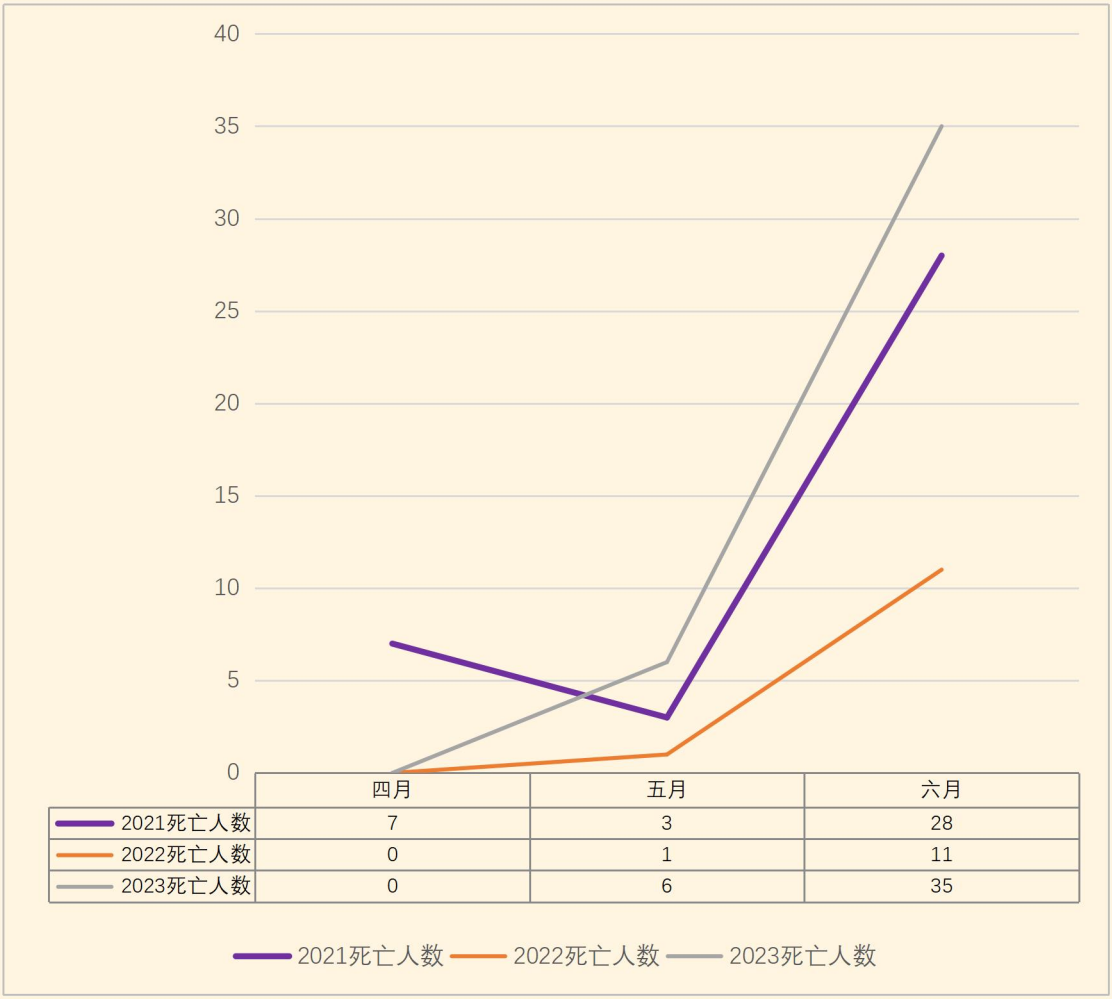


图 6. 近 3 年二季度事故数量对比图

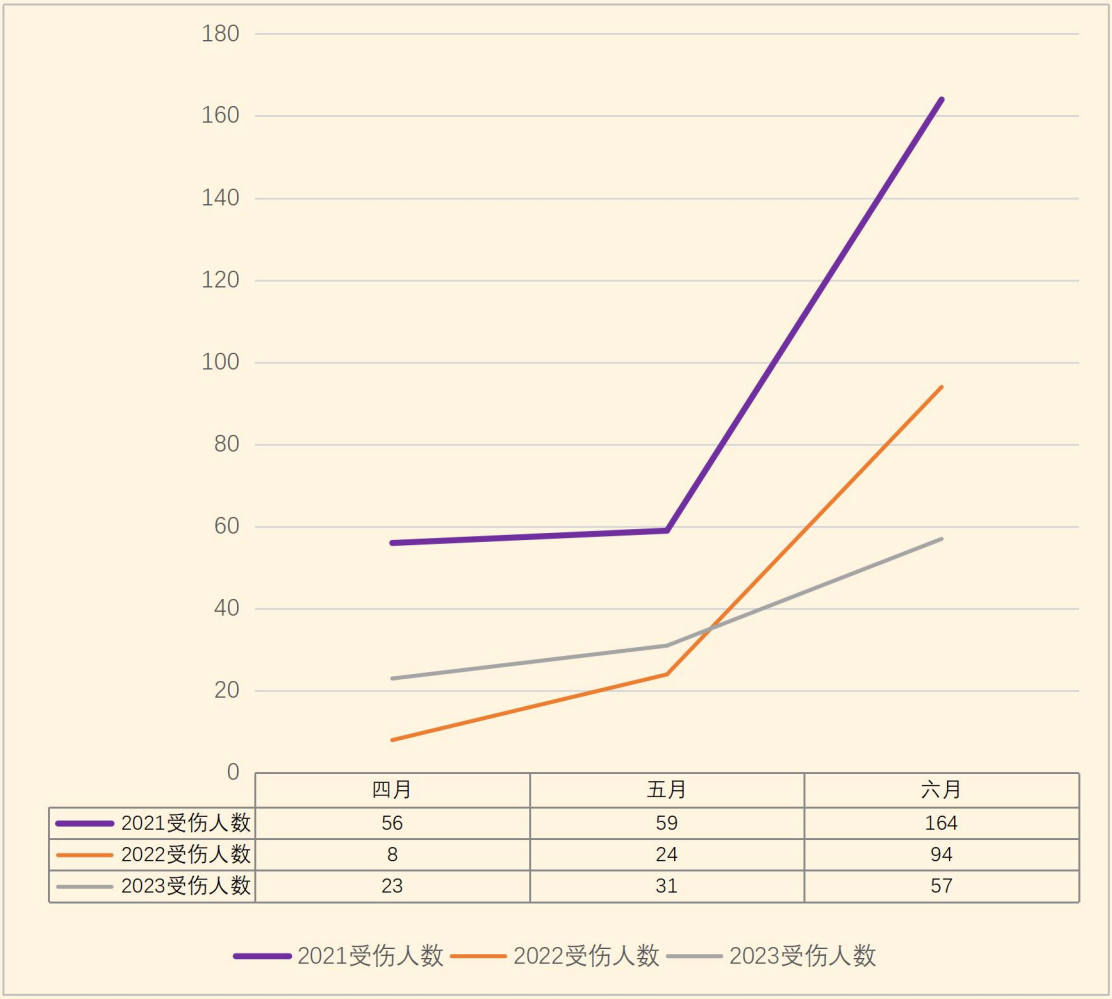
2.2.2 近 3 年二季度各月死亡人数趋势对比如下图：



	四月	五月	六月
2021死亡人数	7	3	28
2022死亡人数	0	1	11
2023死亡人数	0	6	35

图 7. 近 3 年二季度死亡人数对比图

2.2.3 近 3 年二季度各月度受伤人数趋势对比如下图：



	四月	五月	六月
2021受伤人数	56	59	164
2022受伤人数	8	24	94
2023受伤人数	23	31	57

图 8. 近 3 年二季度受伤人数对比图

2.2.4 近3年二季度各月天然气事故数量趋势对比如下图：

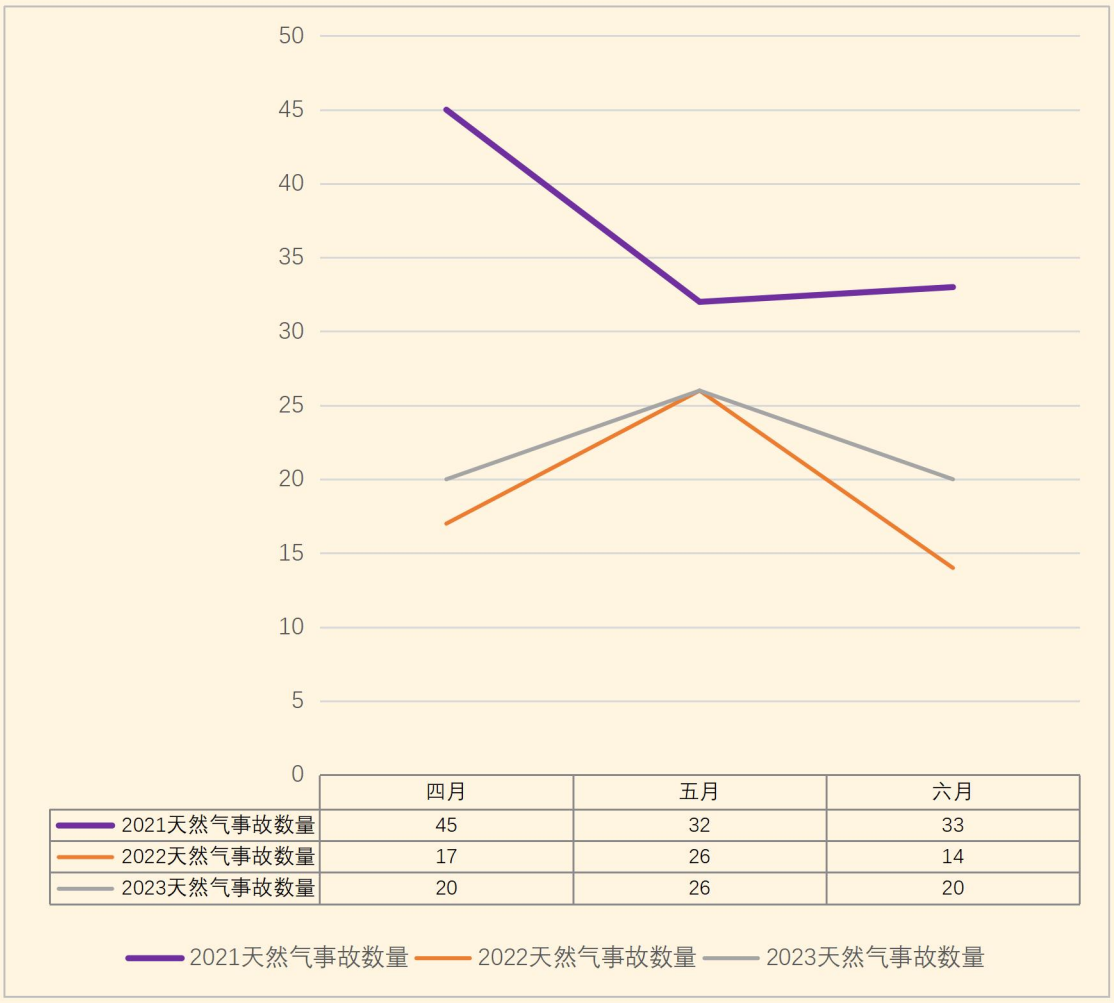


图 9.近3年二季度天然气事故数量对比图

2.2.5 近 3 年二季度各月液化石油气事故数量趋势对比如下图：

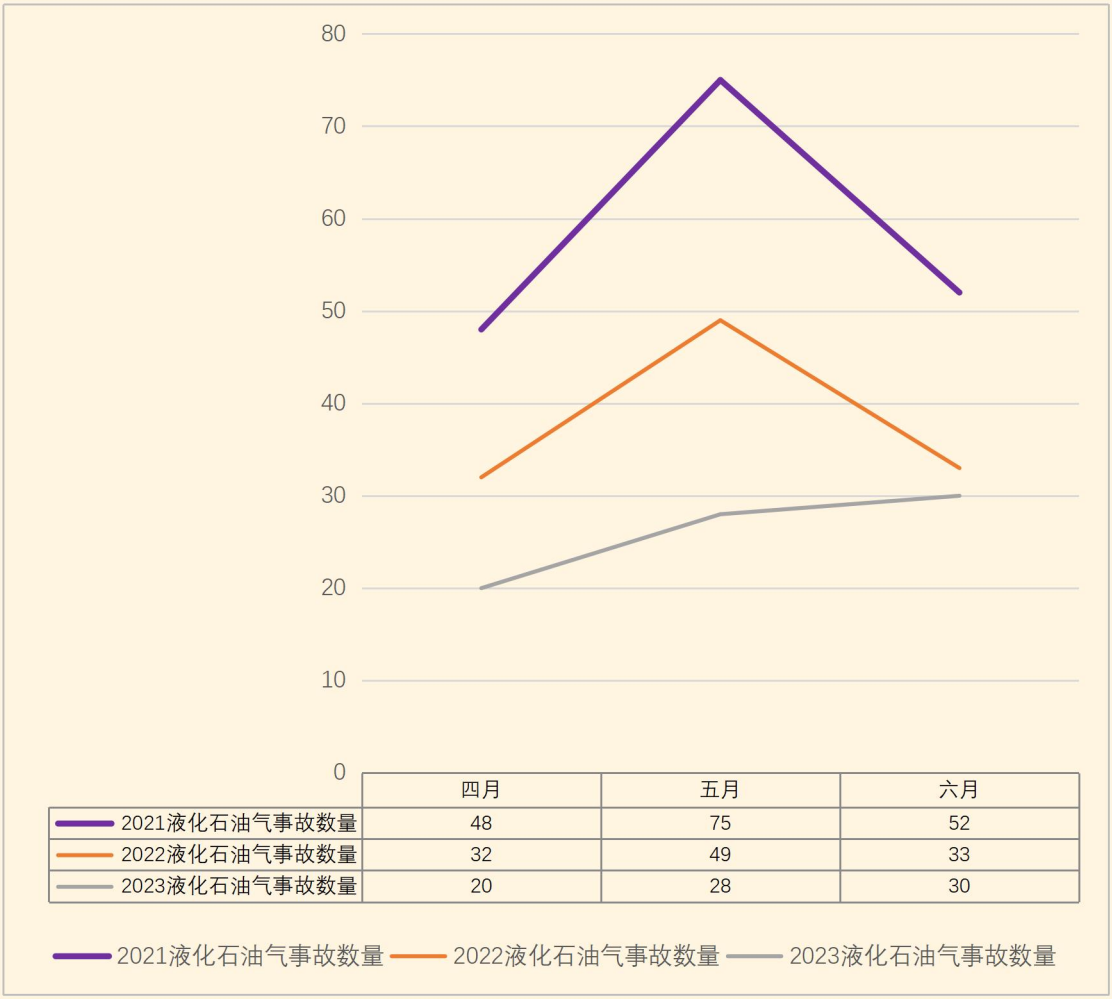


图 10. 近 3 年二季度液化石油气事故数量对比图

由近三年二季度各月的事故趋势对比图可知：1. 事故数量 5 月最多，与全国气温普遍回升、施工破坏燃气设施的事故增多、餐饮等使用燃气频率增加相关，安全隐患突出显现；2. 造成人员死亡、受伤人数 6 月最多，与餐饮等人员密集场所发生燃气爆燃事故，造成群死群伤事故相关。

2.3 按照地区统计的事故及伤亡数量分布情况

二季度收集到全国 27 个省、89 个城市发生的燃气事故：

表 1. 2023 年二季度全国各省（直辖市、自治区）城镇燃气事故及伤亡人员数量数据表

序号	省（直辖市、自治区）	总数	事故数量（起）			死亡人数	受伤人数
			天然气	液化石油气	待核实		
1	浙江	14	9	4	1	0	1
2	河南	13	2	11	0	0	15
3	四川	13	10	2	1	0	6
4	山东	11	7	4	0	1	6
5	广东	9	1	8	0	1	13
6	江苏	9	3	6	0	0	13
7	江西	9	1	7	1	0	7
8	湖北	9	5	4	0	0	4
9	安徽	7	3	4	0	0	0
10	陕西	7	4	3	0	0	0
11	上海	6	4	2	0	0	1
12	湖南	6	4	2	0	0	0
13	河北	5	4	1	0	1	1
14	山西	4	1	3	0	0	3
15	海南	4	2	2	0	0	2
16	广西	4	1	3	0	0	1
17	福建	3	0	3	0	0	9
18	黑龙江	3	1	1	1	0	4
19	辽宁	3	1	1	1	0	3
20	吉林	2	0	2	0	3	4
21	内蒙古	2	0	1	1	2	6
22	甘肃	2	1	1	0	0	2
23	云南	2	0	2	0	0	0
24	宁夏	1	0	1	0	31	7
25	重庆	1	0	0	1	1	3
26	新疆	1	1	0	0	1	0
27	北京	1	1	0	0	0	0
合计		151	66	78	7	41	111

表 2. 2023 年二季度全国各地市燃气事故及伤亡人员数量数据表

序号	城市名称	事故起数	死亡人数	受伤人数
1	南充	8	0	0
2	上海	6	0	1
3	台州	6	0	0
4	南昌	5	0	5
5	商丘	5	0	1
6	南通	4	0	2
7	青岛	3	0	4
8	黄冈	3	0	3
9	德州	3	0	2
10	杭州	3	0	1
11	武汉	3	0	1
12	合肥	3	0	0
13	株洲	3	0	0
14	长春	2	3	4
15	郑州	2	0	8
16	成都	2	0	5
17	锦州	2	0	3
18	广州	2	0	3
19	海口	2	0	2
20	哈尔滨	2	0	2
21	扬州	2	0	1
22	长沙	2	0	0
23	惠州	2	0	0
24	延安	2	0	0
25	三亚	2	0	0
26	榆林	2	0	0
27	六安	2	0	0
28	金华	2	0	0
29	萍乡	2	0	0
30	晋中	2	0	0
31	温州	2	0	0
32	聊城	2	0	0
33	沧州	2	0	0
34	银川	1	31	7
35	赤峰	1	2	4
36	汕头	1	1	6
37	重庆	1	1	3
38	邢台	1	1	1
39	乌鲁木齐	1	1	0
40	滨州	1	1	0
41	南京	1	0	10

42	周口	1	0	6
43	厦门	1	0	6
44	晋城	1	0	2
45	牡丹江	1	0	2
46	韶关	1	0	2
47	福州	1	0	2
48	锡林浩特	1	0	2
49	酒泉	1	0	2
50	佛山	1	0	1
51	朔州	1	0	1
52	珠海	1	0	1
53	甘孜藏族自治州	1	0	1
54	贺州	1	0	1
55	景德镇	1	0	1
56	赣州	1	0	1
57	泉州	1	0	1
58	丽江	1	0	0
59	开封	1	0	0
60	宿州	1	0	0
61	常州	1	0	0
62	北京	1	0	0
63	随州	1	0	0
64	西安	1	0	0
65	张家口	1	0	0
66	宁波	1	0	0
67	红河哈尼族彝族自治州	1	0	0
68	宜昌	1	0	0
69	新乡	1	0	0
70	玉林	1	0	0
71	遂宁	1	0	0
72	郴州	1	0	0
73	南宁	1	0	0
74	沈阳	1	0	0
75	苏州	1	0	0
76	济南	1	0	0
77	石家庄	1	0	0
78	阿坝藏族羌族自治州	1	0	0
79	安康	1	0	0
80	驻马店	1	0	0
81	日照	1	0	0
82	咸阳	1	0	0

83	柳州	1	0	0
84	许昌	1	0	0
85	天门	1	0	0
86	陇南	1	0	0
87	阜阳	1	0	0
88	深圳	1	0	0
89	南阳	1	0	0
合计		151	41	111

注：本表依次按照事故数量、死亡人员数量及人员受伤数量的优先级顺序降序排列。

三、事故原因分析

3.1 天然气用户事故原因

表 3. 2023 年二季度天然气用户事故原因统计表

序号	事故原因	数量（起）	死亡人数（人）	受伤人数（人）
1	软管脱落	1		
2	软管动物咬噬	1		
3	软管老化破损			
4	燃气具蚀损泄漏	1		3
5	燃气具不合格			
6	灶具熄火保护失效	1		
7	燃气表漏气			
8	阀门泄漏			
9	户内管道泄漏			
10	金属管道腐蚀泄漏	2		
11	人员违规操作			
12	私自接改燃气管道	2		
13	外力因素致燃气泄漏	1	1	
14	室外燃气泄漏窜入室内			
15	干烧引发火灾	3		
16	热水器一氧化碳中毒	1		10
17	室内通风不畅致一氧化碳中毒			
18	超压送气			
19	燃气用户停气			
20	其他			
21	待核实	7	2	5
合计		20	3	18

3.2 液化石油气用户事故原因

表 4. 2023 年二季度液化石油气用户事故原因统计表

序号	事故原因	数量（起）	死亡人数（人）	受伤人数（人）
1	软管老化破损	2		1
2	软管脱落	1		2
3	软管动物咬噬			
4	瓶阀未关闭			
5	阀门泄漏			
6	调压器连接不当			
7	调压器泄漏			
8	热水器一氧化碳中毒			
9	室内通风不畅致中毒			

10	外力因素致燃气泄漏	1	3	3
11	火灾引燃软管			
12	燃气具不合格			
13	燃气具蚀损泄漏			
14	干烧引发火灾	1		
15	管道腐蚀泄漏			
16	瓶体腐蚀泄漏			
17	违规操作	3	31	12
18	液化石油气中毒	3		9
19	私自接改燃气管道			
20	违规处理残液			
21	其他			
22	待核实	65	1	52
合计		76	35	79

3.3 燃气管网事故原因

表 5. 2023 年二季度管网事故原因统计表

序号	事故原因	数量（起）	死亡人数（人）	受伤人数（人）
1	第三方施工破坏	35		
2	管道腐蚀泄漏			
3	地面沉降			
4	地质灾害	3		
5	管道焊缝开裂			
6	铸铁管断裂			
7	PE 管焊口泄漏			
8	PE 管白蚁蛀蚀泄漏			
9	车辆撞击致燃气管道泄漏	1		
10	管道阀门泄漏			
11	燃气泄漏窒息			
12	偷盗气			
13	其他			
14	待核实	7		
合计		46	0	0

全国燃气事故分析报告

2023 年上半年综述

中国城市燃气协会安全管理工作委员会

中国燃气安全杂志社

燃气安全与服务微信公众号

2023 年 8 月

第二部分 半年综述

一、上半年燃气事故统计基本情况

2023 年上半年共收集到媒体报道的国内（不含港澳台）燃气事故 294 起，造成 57 人死亡，190 人受伤；其中：特别重大事故 1 起，较大事故 3 起。事故分布在全国 29 个省份、141 个城市。

与燃气相关的交通运输事故 18 起，导致 6 人受伤。

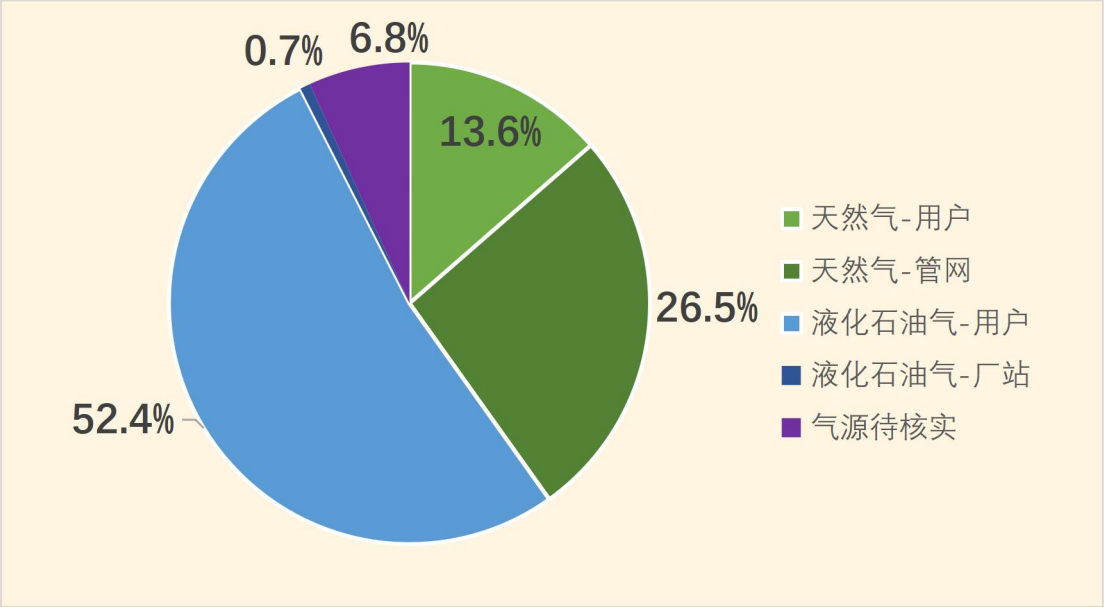
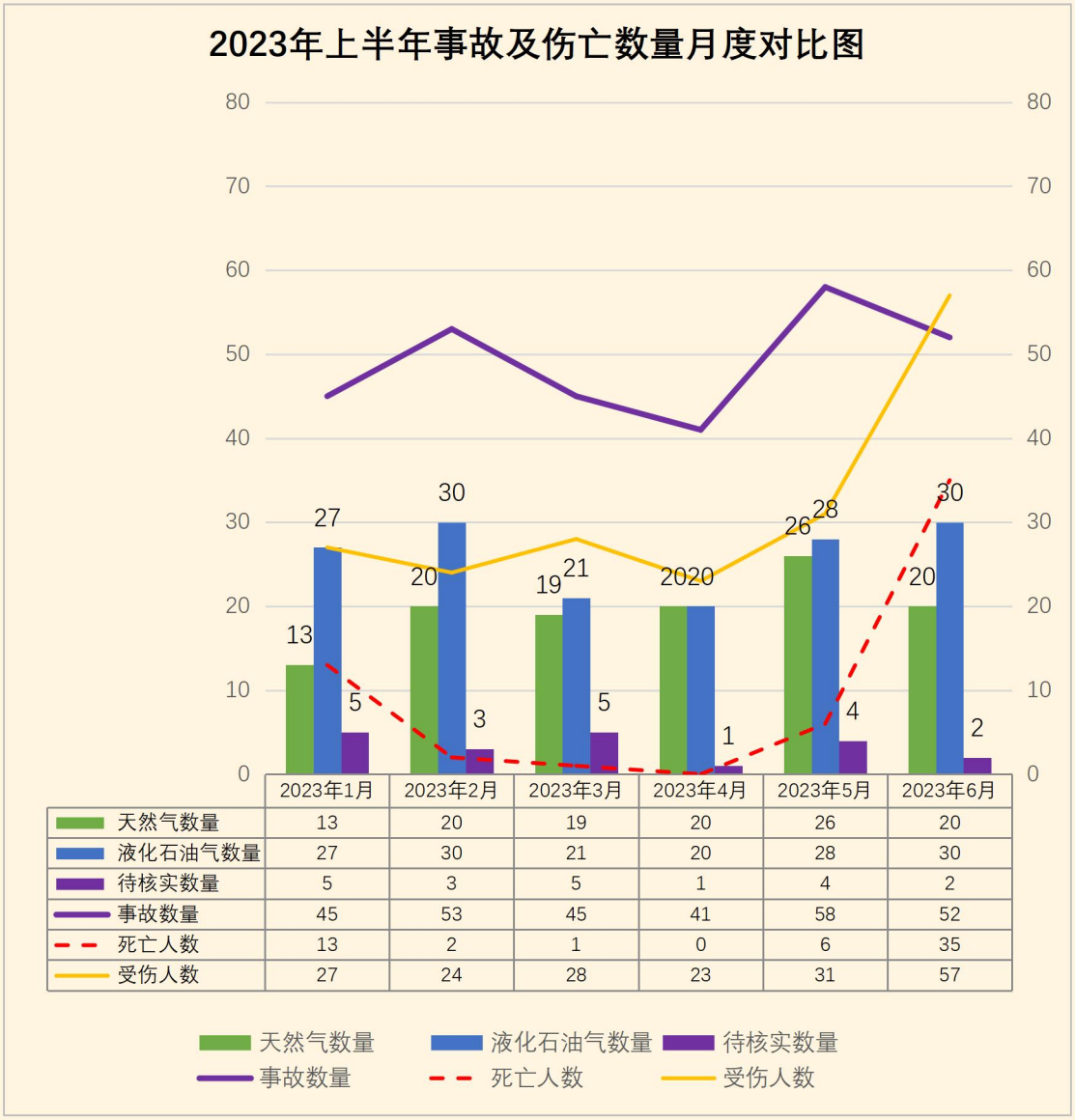


图 1. 2023 年上半年不同气源事故数量占比图

按事故气源种类统计：2023 年上半年，共计发生天然气事故 118 起，死亡 6 人，受伤 39 人；液化石油气事故 156 起，死亡 45 人，受伤 113 人；气源待核实事故 20 起，死亡 6 人，受伤 38 人。

按事故类型统计：2023 年上半年，居民用户事故 156 起，死亡 22 人，受伤 119 人；工商用户事故 58 起，死亡 35 人，受伤 69 人；管网事故 78 起；厂站事故 2 起，受伤 2 人。

今年上半年各月度的事故数量及伤亡情况如下图表：

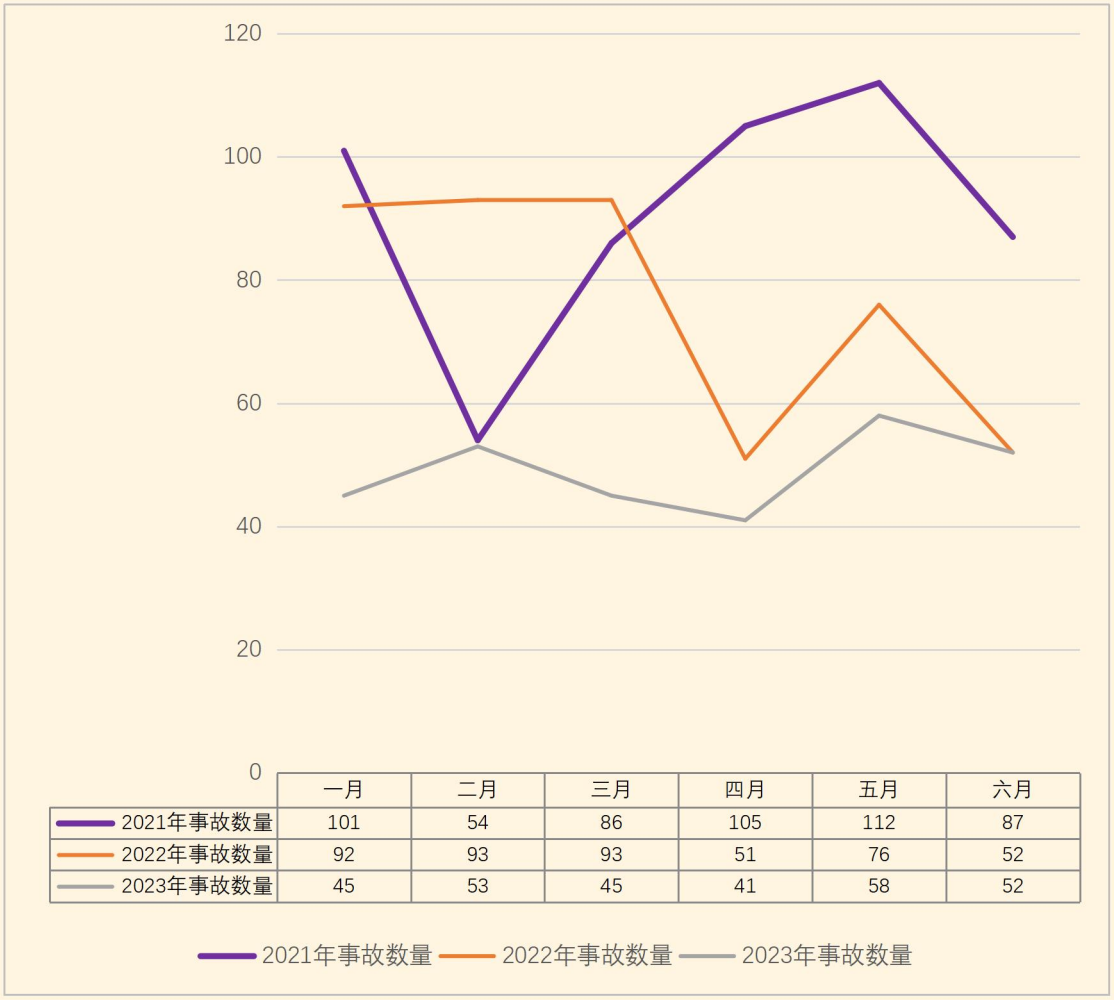


	2023年1月	2023年2月	2023年3月	2023年4月	2023年5月	2023年6月
天然气数量	13	20	19	20	26	20
液化石油气数量	27	30	21	20	28	30
待核实数量	5	3	5	1	4	2
事故数量	45	53	45	41	58	52
死亡人数	13	2	1	0	6	35
受伤人数	27	24	28	23	31	57

图 2. 2023 年上半年事故及伤亡数量月度对比图

特点如下：一是燃气事故数量 5 月、2 月、6 月份相对较多，从近年事故发生数量对比看，相对平稳。二是随着夏季来临，燃气事故发生起数和造成的伤亡数量明显上升，其中 6 月份燃气事故造成的人员伤亡数量最多，与当月发生多起燃气工商用户爆燃事故造成群死群伤相关。三是从历年统计数据看，每年 6 月伤亡数量都较高，是群死群伤事故的高发月份。特别是今年发生了“6·21”银川燃气爆炸特别重大事故，伤亡重大，影响恶劣。四是尽管报告分析专家多次建议加强对液化石油气工商用户（特别是餐饮）的安全监管，但这类用户事故仍然频发，未见明显专项整治效果。

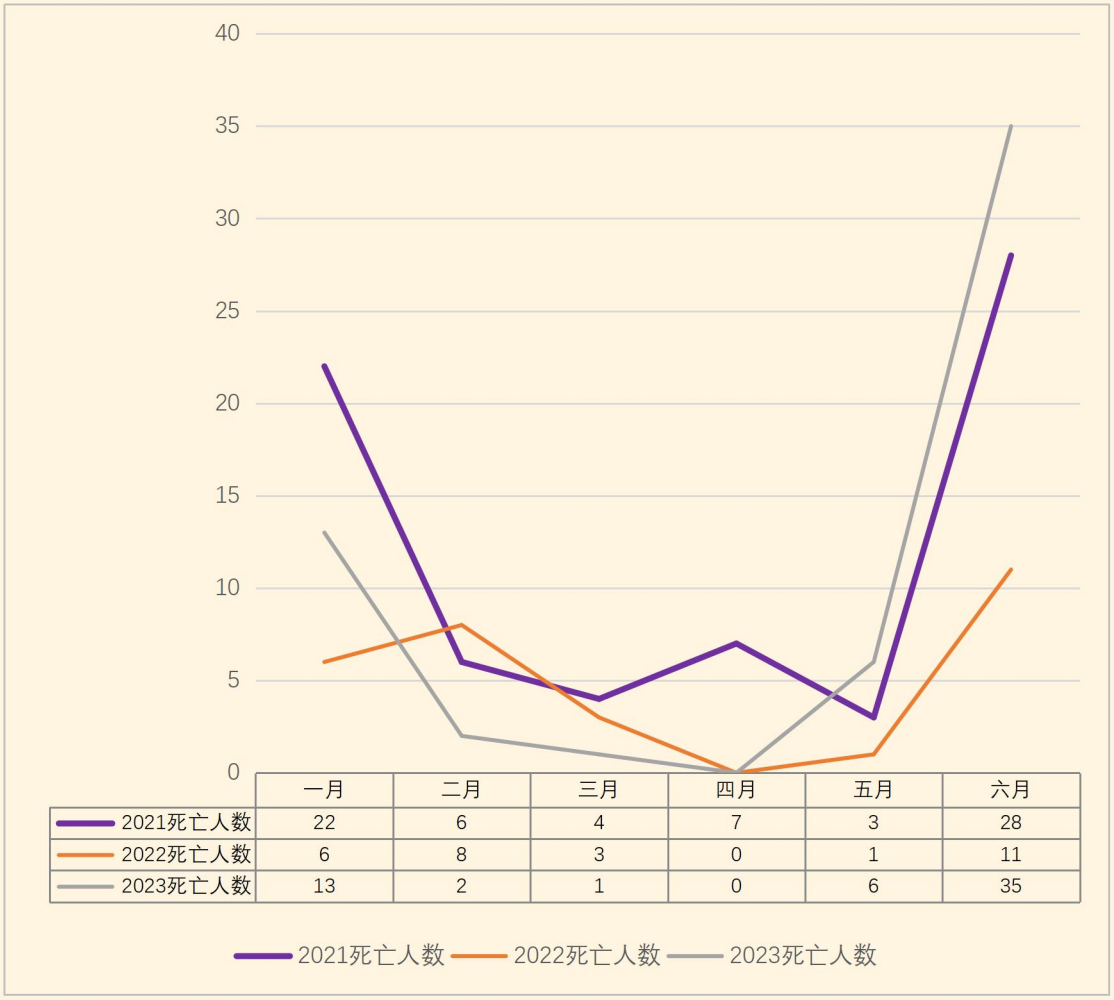
近 3 年上半年，各月事故数量趋势对比如下图：



	一月	二月	三月	四月	五月	六月
2021年事故数量	101	54	86	105	112	87
2022年事故数量	92	93	93	51	76	52
2023年事故数量	45	53	45	41	58	52

图 3. 近 3 年上半年月度事故数量对比图

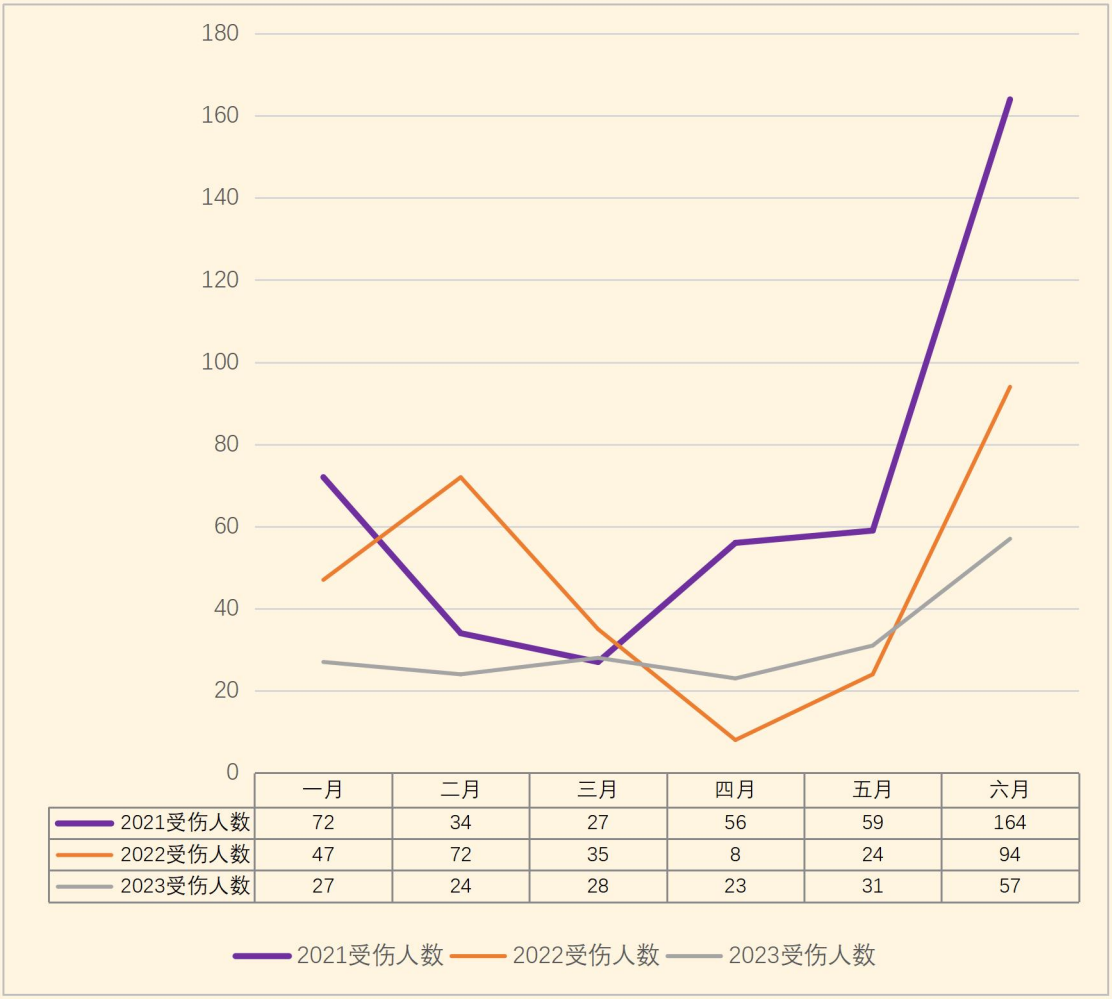
近 3 年上半年，各月死亡人数趋势对比如下图：



	一月	二月	三月	四月	五月	六月
2021死亡人数	22	6	4	7	3	28
2022死亡人数	6	8	3	0	1	11
2023死亡人数	13	2	1	0	6	35

图 4. 近 3 年上半年月度死亡人数对比图

近 3 年上半年，各月度受伤人数趋势对比如下图：



	一月	二月	三月	四月	五月	六月
2021受伤人数	72	34	27	56	59	164
2022受伤人数	47	72	35	8	24	94
2023受伤人数	27	24	28	23	31	57

图 5. 近 3 年上半年月度受伤人数对比图

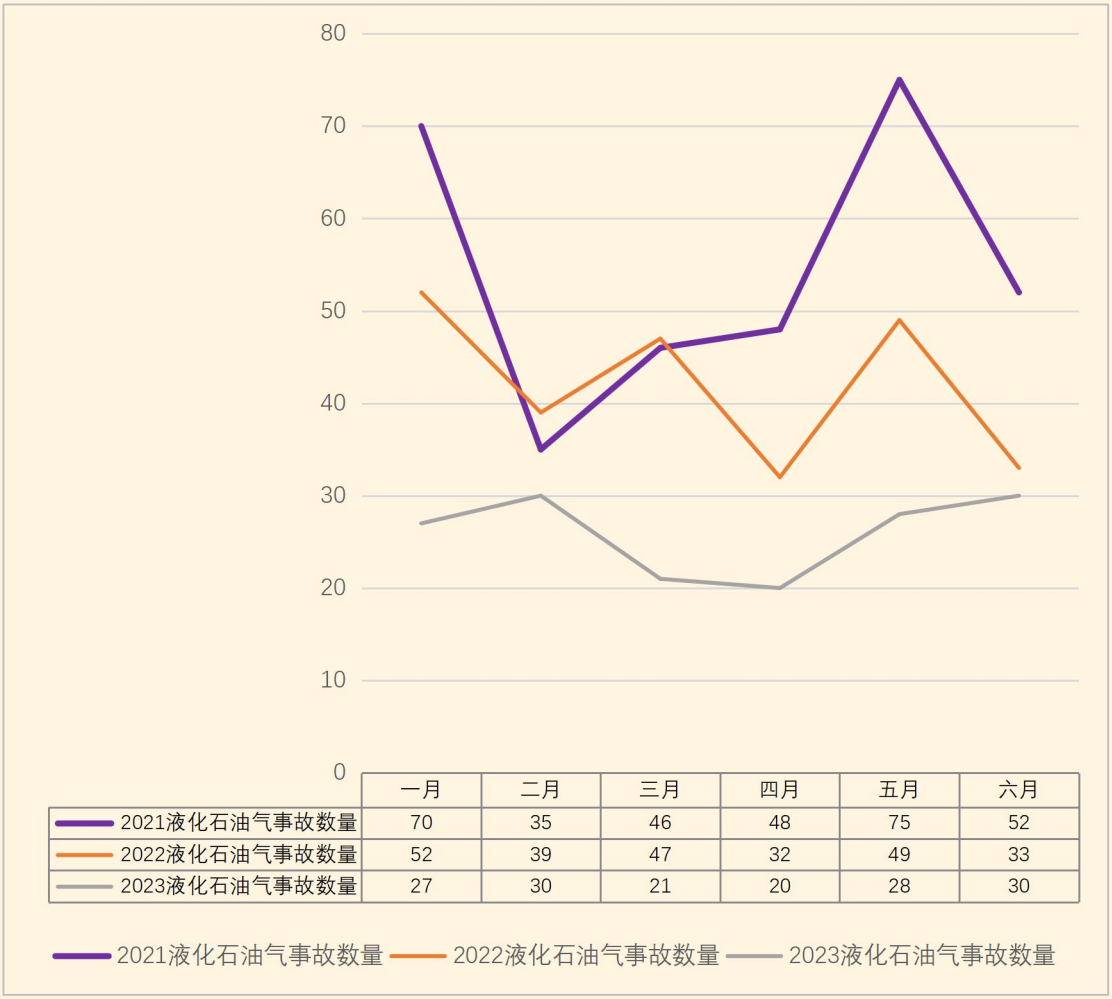
近 3 年上半年，各月天然气事故数量趋势对比如下图：



	一月	二月	三月	四月	五月	六月
2021天然气事故数量	29	19	34	45	32	33
2022天然气事故数量	22	28	44	17	26	14
2023天然气事故数量	13	20	19	20	26	20

图 6. 近 3 年上半年月度天然气事故数量对比图

近 3 年上半年，各月液化石油气事故数量趋势对比如下图：



	一月	二月	三月	四月	五月	六月
2021液化石油气事故数量	70	35	46	48	75	52
2022液化石油气事故数量	52	39	47	32	49	33
2023液化石油气事故数量	27	30	21	20	28	30

图 7. 近 3 年上半年月度液化石油气事故数量对比图

二、事故情况对比分析

2.1 用户事故对比分析

在用户事故中，天然气用户事故与液化石油气用户事故之间的占比对比表如下：

表 1.用户事故中天然气事故与液化石油气事故之间的数量、伤亡占比情况对比

用户气源	数量	占比	死亡	占比	受伤	占比
天然气	40	20.6%	6	11.8%	39	26%
液化石油气	154	79.4%	45	88.2%	111	74%
总数	194		51		150	

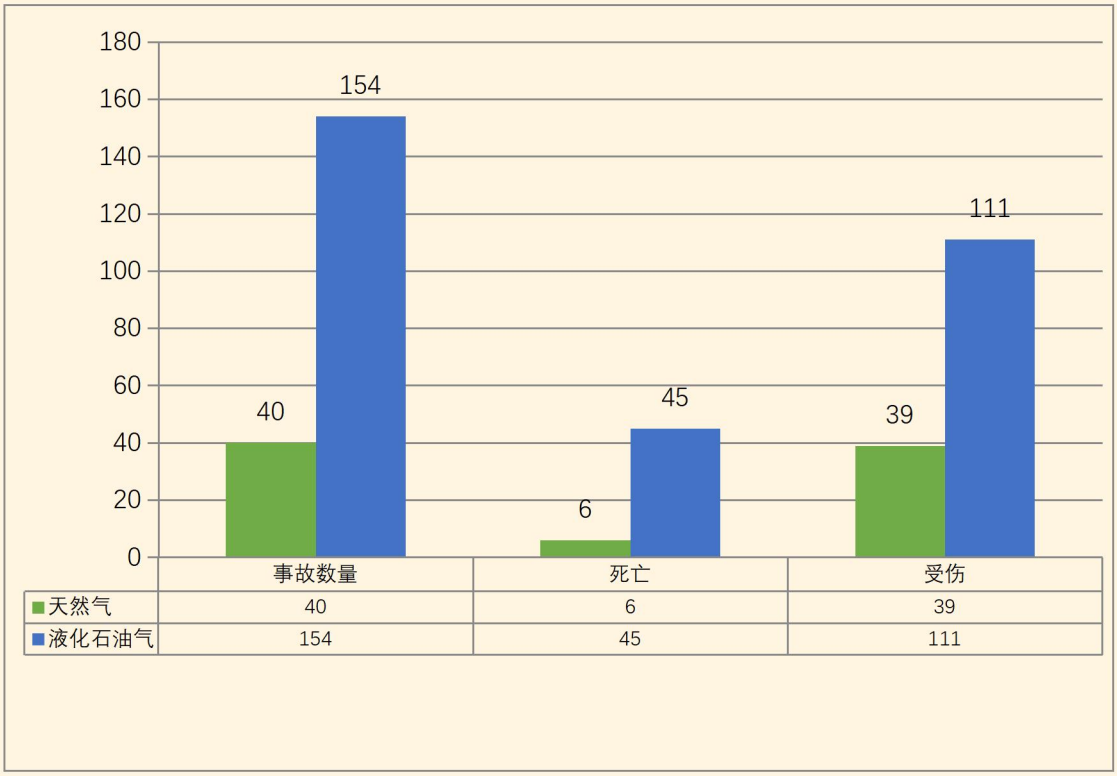


图 8. 2023 年上半年天然气、液化石油气用户事故各类数据占比情况对比图

2.2 各类型事故对比分析

在 2023 年上半年燃气事故中，各类型事故之间的总数、死亡、受伤占比表如下：

表 2. 各类型事故之间的总数、死亡、受伤占比表

	数量	占比	死亡	占比	受伤	占比
居民	156	53.1%	22	38.6%	119	62.6%
工商	58	19.7%	35	61.4%	69	36.3%
管网	78	26.5%	0	0.0%	0	0.0%
厂站	2	0.7%	0	0.0%	2	1.1%
总数	294		57		190	

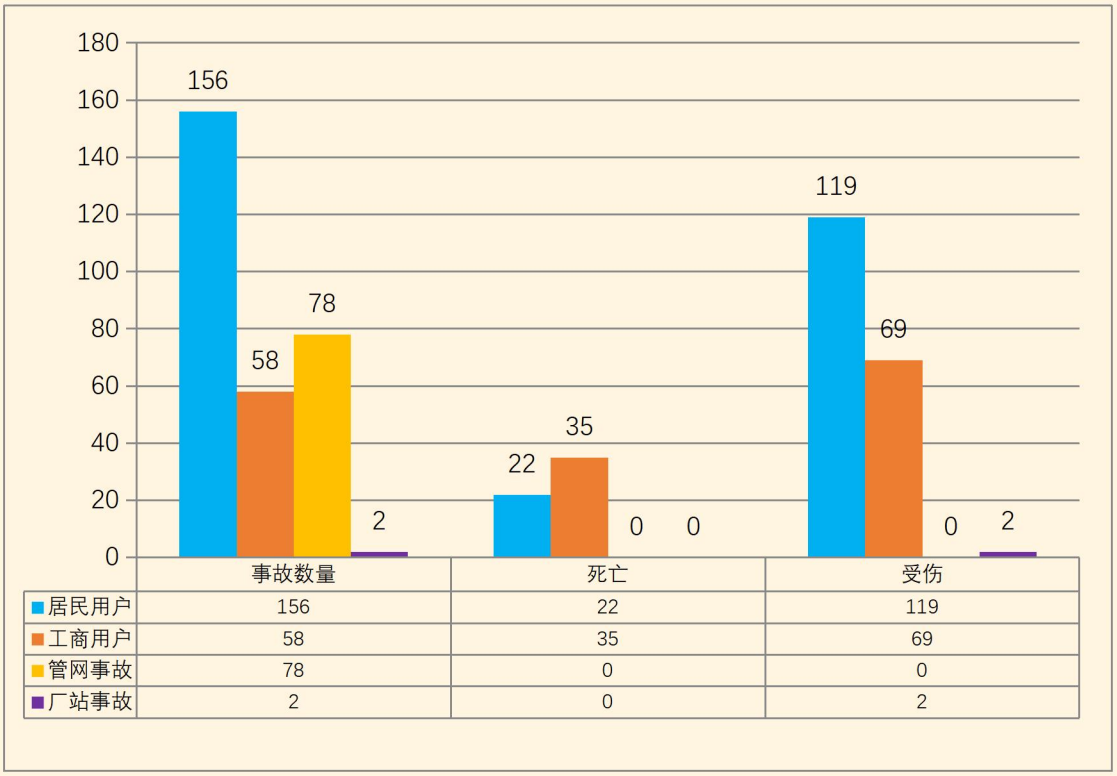


图 9. 2023 年上半年各类型事故数量及伤亡情况对比图

2.3 近三年上半年餐饮用户事故数量对比分析

表 3. 2021-2023 年上半年餐饮用户事故数量对比

	天然气餐饮用户事故（起）	液化石油气餐饮用户事故（起）
2021 年上半年	1	30
2022 年上半年	1	50
2023 年上半年	0	41

数据表明：

1. 天然气餐饮用户事故数量处于较低水平；

2. 液化石油气餐饮用户事故数量，若考虑 2021 年上半年受疫情影响多数餐饮店暂停营业的因素，事故数量呈现逐年下降的趋势；

3. 各地政府、燃气经营企业和餐饮单位贯彻落实国家住房和城乡建设部等部门《关于加强瓶装液化石油气安全管理的指导意见》（建城〔2021〕23 号）、国务院安全生产委员会关于印发《全国城镇燃气安全排查整治工作方案》（安委〔2021〕9 号）、《安全生产法》、《燃气工程项目规范》、《商用燃气燃烧器具》以及 2022 年 7 月 4 日由国务院安委办、应急管理部、住房和城乡建设部、市场监管总局部署从即日起至 10 月底开展燃气安全“百日行动”等一系列举措，积极推进餐饮企业安装燃气报警器及联动切断装置，提升餐饮用户本质安全水平，收到了一定的效果；

4. 部分省市燃气主管部门积极推进餐饮用户智能联网燃气安全管理系统建设，对用气情况实行 24 小时监控，当收到燃气泄漏报警信号时即联动切断阀关闭气源，避免燃气事故，为燃气用户安全提供了有力保障。

2.4 各类型燃气事故原因分布对比

2023 年上半年各类型燃气事故主要原因的数量分布如下：

2.4.1 天然气用户事故原因分布情况



图 10. 2023 上半年天然气用户事故原因数量对比图

表 4. 2023 上半年天然气用户事故原因情况表

序号	事故原因	数量（起）	死亡人数（人）	受伤人数（人）
1	干烧引发火灾	4		
2	金属管道腐蚀泄漏	4		
3	软管动物咬噬	3		2
4	外力因素致燃气泄漏	2	2	7
5	私自接改燃气管道	2		
6	热水器一氧化碳中毒	1		10
7	阀门泄漏	1		
8	燃气具蚀损泄漏	1		3
9	软管脱落	1		
10	灶具熄火保护失效	1		

注：本表中不含事故原因待核实的事故数量及伤亡数量。

2.4.2 天然气管网事故原因分布情况

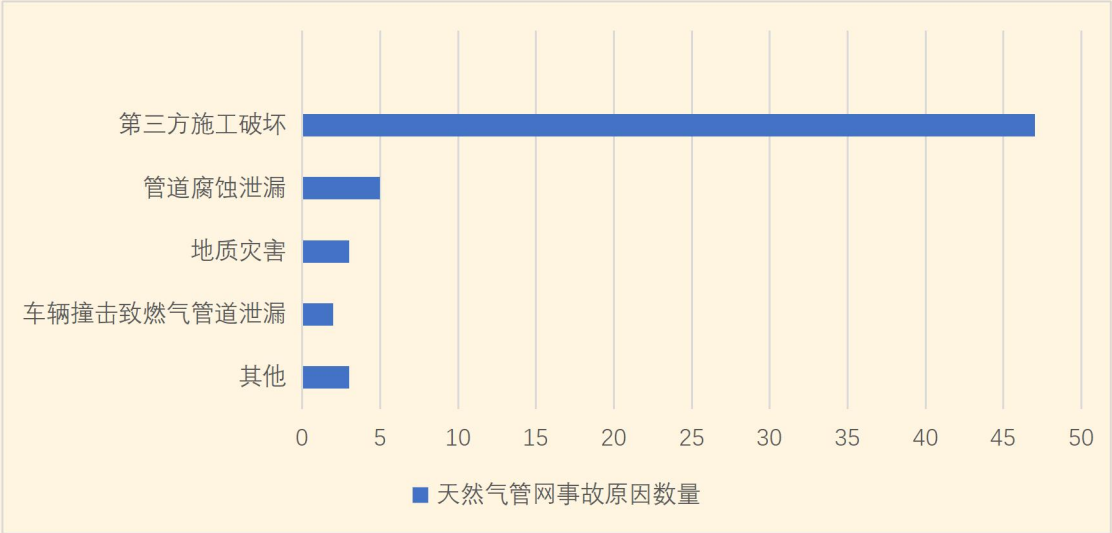


图 11. 2023 上半年天然气管网事故原因数量对比图

表 5. 2023 上半年天然气管网事故原因情况表

序号	事故原因	数量（起）	死亡人数（人）	受伤人数（人）
1	第三方施工破坏	47		
2	管道腐蚀泄漏	5		
3	地质灾害	3		
4	车辆撞击致燃气管道泄漏	2		
5	其他	3		

注：本表中不含事故原因待核实的事故数量及伤亡数量。

2.4.3 液化石油气用户事故原因分布情况

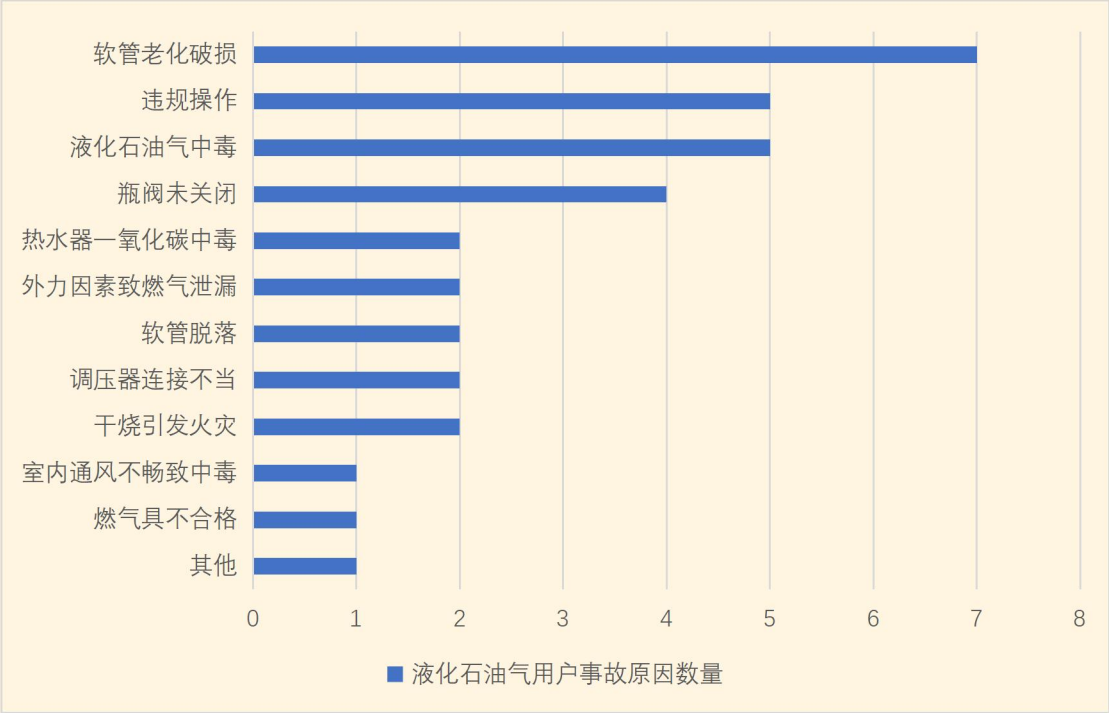


图 12. 2023 上半年液化石油气用户事故原因数量对比图

表 6. 2023 上半年液化石油气用户事故原因情况表

序号	事故原因	数量（起）	死亡人数（人）	受伤人数（人）
1	软管老化破损	7		2
2	违规操作	5	31	14
3	液化石油气中毒	5		12
4	瓶阀未关闭	4		3
5	热水器一氧化碳中毒	2	5	1
6	外力因素致燃气泄漏	2	3	4
7	软管脱落	2		2
8	调压器连接不当	2		
9	干烧引发火灾	2		
10	室内通风不畅致中毒	1		2
11	燃气具不合格	1		
12	其他	1		1

注：本表中不含事故原因待核实的事故数量及伤亡数量。

2.5 2021-2023 年上半年燃气事故数量对比

2023 年上半年事故数量及伤亡同比 2022 年、2021 年情况如下表：

表 7. 事故数量及伤亡情况对比表

	事故数量	同比	死亡人数	同比	受伤人数	同比
2021 年上半年	544	\	71	\	412	\
2022 年上半年	457	-16.0%	29	-59.2%	280	-32.0%
2023 年上半年	294	-36%	57	97%	190	-32%

表 8. 天然气事故数量及伤亡情况对比表

	天然气	同比	死亡人数	同比	受伤人数	同比
2021 年上半年	191	\	38	\	201	\
2022 年上半年	151	-20.9%	5	-86.8%	51	-74.6%
2023 年上半年	118	-22%	6	20%	39	-24%

表 9. 液化石油气事故数量及伤亡情况对比表

	液化石油气	同比	死亡人数	同比	受伤人数	同比
2021 年上半年	326	\	33	\	190	\
2022 年上半年	252	-22.7%	21	-36.4%	158	-16.8%
2023 年上半年	156	-38%	45	114%	113	-28%

2.6 各数量对比分析

数据对比表明：

1.2023 年上半年液化石油气用户事故数量是天然气的 3.85 倍，液化石油气用户事故死亡人数是天然气的 7.5 倍，液化石油气用户事故受伤人数是天然气的 2.85 倍。

2.据统计，目前国内燃气居民与工商用户数量比例约为 27:1，2023 年上半年居民用户与工商用户事故数量比例约为 2.69:1，居民用户与工商用户事故伤亡数量比例约为 1:1.59；居民用户事故伤亡率约为 0.90 人/起，工商用户事故伤亡率约为 1.82 人/起。

3.在已核实事故原因中，天然气用户：燃气连接软管老化破损、动物咬噬引发的燃气事故数量占比 20.0%；因燃气灶具使用时无人看管，干烧引发的火灾事故数量占比 20.0%。液化石油气用户：因燃气连接软管脱落、老化破损、动物咬噬引发的燃气事故数量占比 26.5%；因燃气造成的中毒事故数量占比 23.5%；因用户违规操作引发的燃气事故数量占比 14.7%。燃气管网：第三方施工破坏造成事故占比 78.33%。

2.7 近三年上半年液化石油气用户事故原因对比分析

已知液化石油气用户事故原因对比如下：

表 10. 2021-2023 年上半年液化石油气用户事故原因对比

	液化石油气用户事故原因（起）		
	软管问题	热水器 CO 中毒	调压器连接不当
2021 年上半年	23	18	18
2022 年上半年	32	15	7
2023 年上半年	9	2	2

数据表明：

1. 由于燃气连接软管老化破损、脱落、动物咬噬引发的事故数量总体上呈现下降趋势，特别是液化石油气软管问题引发的事故数量下降幅度较大，表明近年来积极推广应用不锈钢波纹管、金属包覆软管等符合规范要求的燃气专用软管，且与实施强制标准《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）和住房和城乡建设部办公厅印发《关于加快排查整改燃气橡胶软管安全隐患的通知》后，各地开展排查整改等措施的落实效果有关。

2. 近年来，由于燃气热水器一氧化碳中毒导致多人伤亡的事故多发频发，部分地区政府部门和燃气企业已组织开展了多次专项检查整治工作并取得一定的效果。

3. 由于瓶装液化石油气调压器连接不当，导致燃气泄漏并引发火灾、爆炸事故，已构成安全隐患。对此，采取了如下举措：一是全国各级政府和燃气经营企业贯彻落实国家住房和城乡建设部等部门《关于加强瓶装液化石油气安全管理的指导意见》，积极推行气瓶配送到户、连接钢瓶、入户安检等措施；二是国家发布施行《液化石油气瓶阀》（GB/T7512-2017），标准新增加了“自闭装置：设在阀的出气口内。与调压器连接后能自动打开阀、卸去调压器后能自动关闭阀的一种保护装置”。依靠技术手段，减少因操作失误引发的燃气泄漏，提高本质安全水平。此外，液化石油气钢瓶在生产和定期检验时，安装为符合国标要求且具备自闭装置的瓶阀。上述措施对于降低因调压器连接不当导致的燃气泄漏事故发生发挥了重要作用。

三、媒体报道燃气事故数及伤亡情况按省分布情况

表 11. 2023 年上半年媒体报道燃气事故数及伤亡情况按省级行政区域分布数据表

序号	省份	事故总数	死亡	受伤	天然气事故数量				液化石油气事故数量			气源待核实事故数量
					居民	工商	管网	厂站	居民	工商	厂站	
1	广东	26	2	22	1	0	3	0	13	7	1	1
2	浙江	26	2	7	7	0	8	0	5	2	0	4
3	河南	21	2	24	0	0	4	0	10	6	0	1
4	四川	18	0	6	2	0	13	0	1	1	0	1
5	湖南	17	5	3	1	0	9	0	4	2	0	1
6	湖北	17	1	12	3	0	3	0	6	4	0	1
7	山东	17	1	6	2	0	8	0	4	3	0	0
8	江苏	16	0	14	4	0	2	0	6	3	1	0
9	安徽	16	0	0	0	0	5	0	10	0	0	1
10	江西	13	0	7	2	0	0	0	8	2	0	1
11	黑龙江	10	4	20	4	0	0	0	4	1	0	1
12	上海	10	0	2	3	0	3	0	2	2	0	0
13	陕西	10	0	0	1	0	3	0	5	1	0	0
14	河北	9	1	6	2	0	5	0	1	1	0	0
15	辽宁	9	0	9	1	1	0	0	3	0	0	4

16	**福建**	8	0	10	0	0	0	0	5	3	0	0
17	**广西**	7	1	2	1	0	1	0	3	2	0	0
18	**山西**	7	0	3	0	0	1	0	5	1	0	0
19	**重庆**	6	1	5	1	0	3	0	0	0	0	2
20	**云南**	6	0	8	0	0	0	0	4	1	0	1
21	**海南**	5	0	2	0	0	2	0	2	1	0	0
22	**内蒙古**	4	2	7	0	0	1	0	0	2	0	1
23	**北京**	4	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0
24	**吉林**	3	3	4	1	0	0	0	1	1	0	0
25	**甘肃**	3	0	3	1	0	1	0	0	1	0	0
26	**贵州**	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
27	**天津**	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
28	**宁夏**	1	31	7	0	0	0	0	0	1	0	0
29	**新疆**	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
30	**青海**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**西藏**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	**新疆生产建设兵团**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 计		**294**	**57**	**190**	39	1	78	0	105	49	2	20

四、综合分析结论和指导意见

2023 年 6 月 21 日晚，宁夏银川市富洋烧烤店发生燃气爆炸事故。事故发生后，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平高度重视并作出重要指示，宁夏银川市兴庆区富洋烧烤店发生燃气爆炸事故，造成多人伤亡，令人痛心，教训深刻。要全力做好伤员救治和伤亡人员家属安抚工作，尽快查明事故原因，依法严肃追究责任。当前正值端午假期，各地区和有关部门要牢固树立安全发展理念，坚持人民至上、生命至上，以“时时放心不下”的责任感，抓实抓细工作落实，盯紧苗头隐患，全面排查风险。近期有关部门要开展一次安全生产风险专项整治，加强重点行业、重点领域安全监管，有效防范重特大生产安全事故发生，切实保障人民群众生命财产安全。

4.1 综合分析

通过半年燃气事故数据分析，获得主要结论如下：

1.2023 年上半年燃气事故数量和伤亡人数同比 2022 年上半年的 457 起、伤亡 309 人分别下降 36%、20.1%。说明燃气事故总体同比仍然呈下降趋势。

2023 年上半年天然气事故数量和伤亡人数同比 2022 年上半年的 151 起、伤亡 158 人分别下降 22%、23.5%；液化石油气事故数量和伤亡人数同比 2022 年上半年的 252 起、伤亡 179 人分别下降 38%、13%。说明液化石油气事故导致的伤亡数量占比仍然较高，上半年发生的 4 起较大以上事故都是液化石油气用户事故。

2.2023 年上半年居民用户事故数量和伤亡人数同比 2022 年上半年的 271 起、伤亡 204 人分别下降 42.4%、30.9%；工商用户事故数量和伤亡人数同比 2022 年上半年的 63 起、伤亡 82 人分别下降 7.9%、增长 26.8%；管网事故数量同比 2022 年上半年的 117 起下降 33.3%；厂站事故数量同比 2022 年上半年的 6 起下降 66.7%。说明易造成群死群伤的工商用户事故仍然高发，造成的伤亡数量同比呈上升趋势。

3.宁夏银川富洋烧烤店“6·21”特别重大燃气爆炸事故是发生在全国贯彻落实国家住房和城乡建设部等部门《关于加强瓶装液化石油气安全管理的指导

意见》（建城〔2021〕23 号）和国务院安全生产委员会关于印发《全国城镇燃气安全排查整治工作方案》（安委〔2021〕9 号）以及 2022 年 7 月 4 日由国务院安委办、应急管理部、住房和城乡建设部、市场监管总局部署从即日起至 10 月底开展燃气安全“百日行动”之后，表明上述两份文件及燃气安全“百日行动”在各地的贯彻落实存在差距，个别地区未落实到位，对燃气安全隐患未能及时辨识，甚至重大安全隐患未能辨识出来，以至重大安全隐患长期存在，最终造成特别重大事故发生。

4.使用液化石油气的餐饮事故多发，其原因：一是餐馆、商户特别是流动餐饮车在液化石油气钢瓶的设置、使用、监管等全方位的法律和技术支撑亟待完善。二是部分商业用户使用非燃气专用的“中压阀”“高压阀”和可调压式调压器等产品，出口压力远高于国家标准，且不具有超压切断、低压切断、过流切断三项安全功能。三是部分餐饮用户在同一厨房违规使用天然气、液化石油气及醇基燃料，甚至是在同一台商用灶具上交替使用两种气源。四是燃气使用者人员流动性大，绝大部分没有接受过专业培训，存在违规操作，应急能力不足。五是部分商业用户和餐饮用户安装使用燃气泄漏报警切断装置不多，或燃气报警器的设置不符合标准，或报警器没有与切断装置联动。六是部分商用燃气灶具不具有自动熄火保护功能。七是部分燃气经营企业的服务不到位，用户自行换瓶、维修的现象还大量存在。八是目前对液化石油气事故风险的管控方法和措施仍需加强，燃气销售和使用的主体责任仍存在缺位和落实不到位问题。

4.2 专家指导意见

1.各燃气企业要坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神，深刻吸取银川“6·21”燃气爆炸事故教训，以“时时放心不下”的责任感抓实抓细工作落实，举一反三开展燃气安全隐患再排查再整治、扎实做好燃气管道等老化更新改造等工作，坚决遏制各类燃气事故的发生，切实保障人民群众生命财产安全。配合政府相关部门迅速开展燃气安全专项整治，督促地方逐街逐店排查隐患，严格燃气经营、配送、使用等环节安全监管，强化物防技防手段，坚决防止重蹈覆辙。

2.2023 年 5 月 5 日，市场监管总局办公厅下发《关于开展特种设备安全隐患排查整治的通知》，其中涉及燃气经营企业的：一是要求燃气气瓶充装单位应当从气瓶制造单位购置封头上凹印本充装单位标志、在护罩上设置永久性电子识读标志的燃气气瓶，并应按要求推进气瓶质量安全追溯信息平台建设和升级完善。二是要求燃气压力管道使用单位要查清本单位燃气压力管道数量及基本信息，并根据《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022—2025 年）》，按照《特种设备安全法》和特种设备安全技术规范规定，严格落实新建及更新改造的燃气压力管道安装告知和安装监督检验。三是要求燃气压力管道使用单位履行法定检验义务，及时发现和消除安全隐患，落实安全主体责任。四是要求压力管道检验机构严格按照安全技术规范要求，开展燃气压力管道安装监督检验和定期检验。6 月 23 日，国家市场监管总局在宁夏银川召开市场监管领域安全生产工作紧急调度视频会议，会议指出，要清醒认识当前复杂严峻的安全生产形势，充分吸取已发生事故教训，举一反三抓好隐患排查。一是要大力推动气瓶安全排查整治，依法查处不符合许可条件的制造单位、充装单位和检验机构。二是要不断提升燃气压力管道法定检验覆盖率，督促燃气压力管道使用单位履行法定检验义务，及时发现和消除安全隐患。三是要加强燃气用品质量安全监管，对燃气用灶管阀和燃气泄漏报警器等重点产品生产企业，加强监督抽查，加强燃气用品质量安全隐患现场排查，严查家用燃气灶具无熄火保护装置等问题。四是要加强家用燃气灶具强制性认证管理，督促认证机构、检测机构和获证企业严格落实主体责任，开展认证全过程风险排查，对存在安全风险的企业，及时暂停或撤销其认证证书并责令整改到位，严肃查处无证产品生产、销售和使用等违法行为。五是要提高从业人员能力素质，加强安全文化建设。六是要整体推进责任体系落实，确保发生事故后找得到人、查得清事、落得了责。

3.从央视新闻的现场视频可以看到银川“6·21”爆炸事故的烧烤店内部存在使用 YSP118-II 型液化石油气钢瓶（双相双阀钢瓶）情况。近年来，发生了多起因将调压器误接到液相阀而导致事故，且事故后果较为严重。江苏等省市已经在修订的燃气管理条例中明确，不得向小餐饮场所提供气液两相瓶装液化气。各瓶装液化气供应企业应加强对 YSP118-II 型液化石油气钢瓶的管理和配送，如果违规向未配备专用气化器的用户供应 50kg YSP118-II 型钢瓶，极可能

导致用户不遵守该类钢瓶的使用注意事项，误将减压阀连接到液相阀门上，导致减压阀失效流出液相的液化气，在受热急剧气化后，极有可能导致胶管破裂，导致严重的燃气事故。

4.2023 年 8 月 9 日，国务院安全生产委员会关于印发《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》的通知（安委〔2023〕3 号）。各燃气经营企业应按照通知要求，深入排查整治“问题气”“问题瓶”“问题阀”“问题软管”“问题灶”“问题管网”等突出重点隐患，并切实做好如下工作：

（1）燃气经营企业、充装企业全面落实安全生产主体责任，建立健全安全生产规章制度、全员安全生产岗位责任制和监督落实机制，制定从主要负责人到一线从业人员的安全生产岗位责任和安全生产重点岗位安全风险、事故隐患清单，按规定配备安全生产管理人员，常态化开展员工安全风险教育和应急处置技能培训，建立企业安全风险隐患台账清单并实行闭环管理。

（2）统筹推进城市燃气管道等老化更新改造、城镇老旧小区改造等工作，加快更新老化和有隐患的市政管道、庭院管道、立管及厂站设施。积极运用新设备、新技术、新工艺，严格落实工程质量和施工安全责任，杜绝质量安全隐患，按规定做好改造后置换、通气等关键环节安全监控，做好工程验收移交，确保燃气管线安全运行。

（3）提升燃气气瓶充装智能化监管水平，全面推行“一瓶一码”气瓶充装追溯赋码建档和充装自动识别，健全追溯赋码系统应用规则，通过电子标签或二维码等信息技术手段，加强气瓶的跟踪追溯管理。

（4）推动燃气经营企业建立液化石油气配送信息系统，对从事送气服务的人员及配送工具推行人车对应、固定配送范围，实现定位监管。

全国城镇燃气安全专项整治工作分为集中攻坚阶段（2023 年 8 月至 11 月）、全面巩固提升阶段（2023 年 12 月至 2024 年 6 月）、建立长效机制阶段（2024 年 7 月起）。

（5）各燃气经营企业、特别是瓶装液化石油气供应企业要认真落实住房和城乡建设部《关于加快排查整改燃气橡胶软管安全隐患的通知》要求，一是必须建立健全并严格执行送气到户、入户安检等安全管理制度，落实岗位安全责任制，对入户安检人员加强培训并提高服务水平。二是要细化完善入户安检操作规程，将燃气户内软管情况作为必查内容，要通过上门检查动态掌握用户安

全用气有关情况，采用信息化等手段建立工作台账，企业内部加强抽查检查。三是企业在入户安检中，要积极宣传燃气安全使用知识，发现存在安全隐患的，动员用户主动配合开展更换工作。四是对拒不配合的，要及时报告属地街道、社区及政府有关部门，确保隐患整改到位。五是对餐饮经营单位中断一段时间后恢复经营的，必须对其进行燃气软管使用情况等安全检查，同步做好安全用气提醒。

液化石油气燃具的连接软管，应具备耐腐蚀、抗老化、防动物咬噬等性能的燃气专用软管，且符合《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》（CJ/T197-2010）、《燃气用具连接用金属包覆软管》（CJ/490-2016）要求。液化石油气钢瓶与燃具连接的软管通常是金属包覆软管。

推荐使用燃气行业相关产品自愿性质量认证的产品。

第三部分·国外事故数据

2023 年上半年收集到的国外燃气及燃气相关事故数量共计 52 起，事故的城市或地区分布及伤亡情况如下表：

序号	新闻标题	日期	国家	城市或地区	死亡	受伤	事故形态
1	美国宾夕法尼亚州：发生疑似天然气爆炸事故，多人受伤	2023/1/1	美国	宾夕法尼亚州	0	5	爆炸
2	伊朗锡斯坦-俾路支斯坦省：一军队住宅内发生煤气罐爆炸事故造成 7 死 1 伤	2023/1/6	伊朗	锡斯坦-俾路支斯坦省	7	1	爆炸
3	印度北方邦：首府勒克瑙一酒店发生煤气爆炸至少 10 人受伤	2023/1/6	印度	北方邦	待核实	至少 10 人	爆炸
4	澳大利亚南澳大利亚州：男孩家中烧烤，煤气瓶突然面前爆炸！紧急送医	2023/1/6	澳大利亚	南澳大利亚州	0	1	爆炸
5	乌克兰卢甘斯克州：卢图吉诺一天然气管道发生爆炸	2023/1/7	乌克兰	卢甘斯克州	0	0	爆炸
6	俄罗斯哈萨维尤尔特：一住宅楼瓦斯爆炸致 5 人受伤	2023/1/8	俄罗斯	哈萨维尤尔特	0	5	爆炸
7	立陶宛帕斯瓦利斯：拉脱维亚和立陶宛之间的天然气管道发生爆炸	2023/1/13	立陶宛	帕斯瓦利斯	0	0	爆炸
8	伊朗加兹温省：加兹温市发生煤气罐爆炸事故致 2 人死亡	2023/1/17	伊朗	加兹温省	2	6	爆炸
9	巴基斯坦俾路支省：一燃气管道发生爆炸	2023/1/17	巴基斯坦	俾路支省	0	0	爆炸
10	澳大利亚新南威尔士州：悉尼机场塔台发生燃气泄漏事故	2023/1/19	澳大利亚	新南威尔士州	0	0	爆炸
11	印度贾坎德邦：一大楼失火致 14 死 11 伤，或因煤气罐爆炸引发	2023/1/31	印度	贾坎德邦	14	11	爆炸
12	土耳其哈塔伊：地震导致图尔基耶天然气管道破裂	2023/2/6	土耳其	哈塔伊	0	0	爆炸
13	俄罗斯图拉州：居民楼燃气爆炸死亡人数升至 8 人	2023/2/7	俄罗斯	图拉州	8	多人	爆炸
14	伊朗马什哈德：一广场发生煤气爆炸事故多人受伤	2023/2/8	伊朗	马什哈德	0	12	爆炸
15	俄罗斯新西伯利亚：居民楼燃气爆炸事故死亡人数升至 12 人	2023/2/9	俄罗斯	新西伯利亚	12（3 人下	待核实	爆炸

					落不明）		
16	埃及布海拉省：北部一楼房倒塌致 6 人死亡	2023/2/10	埃及	布海拉省	6	23	爆炸
17	俄罗斯雅罗斯拉夫尔州：一天然气管道发生爆炸！俄紧急情况部发声	2023/2/13	俄罗斯	雅罗斯拉夫尔州	0	0	爆炸
18	加拿大渥太华：发生瓦斯爆炸事故造成 12 人受伤	2023/2/13	加拿大	渥太华	0	12	爆炸
19	伊朗德黑兰：一未完工建筑发生爆炸致 4 人死亡	2023/2/14	伊朗	德黑兰	4	0	爆炸
20	泰国曼谷：公路液化气运输车翻车致爆炸 1 人重伤	2023/2/21	泰国	曼谷	0	1	爆炸
21	泰国春武里府：糖果厂半夜发生爆炸，当时正在炒制糖果，初步判断为煤气爆炸所致	2023/3/2	泰国	春武里府	0	4	爆炸
22	俄罗斯后贝加尔边疆区：居民楼爆炸事故已致 11 人受伤	2023/3/9	俄罗斯	后贝加尔边疆区	0	11	爆炸
23	缅甸孟邦：一天然气管道发生爆炸	2023/3/9	缅甸	孟邦	0	0	爆炸
24	日本福岛：福岛一压缩燃气罐工厂发生爆炸	2023/3/10	日本	福岛	0	4	爆炸
25	哈萨克斯坦铁米尔套：一居民楼发生燃气爆炸 7 人受伤	2023/3/13	哈萨克斯坦	铁米尔套	0	7	爆炸
26	美国德克萨斯州：化工厂发生大规模爆炸起火油罐车倒运石油气引发	2023/3/22	美国	德克萨斯州	0	1	爆炸
27	美国宾夕法尼亚州：一巧克力工厂爆炸，死亡人数升至 7 人	2023/3/24	美国	宾夕法尼亚州	7	10	爆炸
28	俄罗斯斯维尔德洛夫斯克州：天然气管道发生爆炸	2023/3/29	俄罗斯	斯维尔德洛夫斯克州	0	0	爆炸
29	科特迪瓦阿比让：出售液化天然气的商店发生爆炸 2 人重伤	2023/4/4	科特迪瓦	阿比让	0	2	爆炸
30	法国马赛：居民楼爆炸坍塌，致 8 人不幸遇难！	2023/4/9	法国	马赛	8	6	爆炸
31	美国宾夕法尼亚州：无视天然气泄漏警报巧克力工厂爆炸致 7 人死亡	2023/4/11	美国	宾夕法尼亚州	7	不明	爆炸
32	意大利蒙特卡洛：发生煤气罐爆炸，5 人受伤，1 人失联	2023/4/15	意大利	蒙特卡洛	待核实	5 伤 1 失联	爆炸
33	哈萨克斯坦曼格斯套州：一居民楼发生煤气罐爆炸已造成 4 人死亡	2023/4/17	哈萨克斯坦	曼格斯套州	4	12	爆炸

34	印度加尔各答：突发！印度西部火灾致 22 人受伤，疑液化气罐发生爆炸	2023/4/20	印度	加尔各答	0	22	爆炸
35	巴西圣保罗州：发生燃气爆炸事故，致 4 人受伤	2023/4/22	巴西	圣保罗州	0	4	爆炸
36	俄罗斯西伯利亚：俄紧急情况部雅库特气田发生天然气泄漏，9 人受伤	2023/4/27	俄罗斯	西伯利亚	0	9	泄漏
37	美国哥伦比亚：天然气管道遭雷击发生剧烈爆炸	2023/4/29	美国	哥伦比亚	待核实	待核实	爆炸
38	印度旁遮普邦：发生天然气泄漏事故已致 11 人死亡	2023/4/30	印度	旁遮普邦	11	9	泄漏
39	孟加拉国达卡：一天然气管道发生爆炸致 8 人受伤	2023/5/1	孟加拉国	达卡	0	8	爆炸
40	乌兹别克斯坦：一液化气站爆炸造成一人受伤	2023/5/10	乌兹别克斯坦	撒马尔罕	0	1	爆炸
41	西班牙格拉纳达：发生燃气爆炸事故致一名 6 岁儿童死亡	2023/5/15	西班牙	格拉纳达	1	待核实	爆炸
42	俄罗斯汉特-曼西自治区：一天然气管道爆炸，已致 5 伤	2023/5/16	俄罗斯	汉特-曼西自治区	1	5	爆炸
43	波兰西里西亚省:格沃古夫市一气瓶厂发生爆炸事故	2023/5/24	波兰	西里西亚	0	1	爆炸
44	墨西哥墨西哥州：托卢卡市一面包店爆炸至少 6 人受伤，初步断定：瓦斯泄漏所致	2023/5/25	墨西哥	墨西哥州	0	6	爆炸
45	美国艾奥瓦州：“被削掉半边”？一公寓楼突发坍塌，大量天然气泄漏……	2023/5/28	美国	艾奥瓦州	0	待核实	泄漏
46	挪威哈默菲斯特：一液化天然气厂因发生泄漏关闭	2023/5/31	挪威	哈默菲斯特	0	0	泄漏
47	西班牙埃斯特雷马杜拉自治区：巴达霍斯市一住宅发生爆炸造成 1 死 16 伤，疑煤气泄漏引发	2023/6/1	西班牙	埃斯特雷马杜拉自治区	1	16	爆炸
48	泰国叻武里府：一酒店发生爆炸多人受伤	2023/6/20	泰国	叻武里府	0	4	爆炸
49	法国巴黎：一建筑发生爆炸致 50 余人受伤	2023/5/21	法国	巴黎	0	50 余人	爆炸
50	俄罗斯莫斯科：北部一汽车因液化气罐泄漏引发爆炸致 1 人受伤	2023/6/25	俄罗斯	莫斯科	0	1	爆炸
51	巴基斯坦旁遮普：发生燃气爆炸事故已造成 1 死 3 伤	2023/6/25	巴基斯坦	旁遮普	1	3	爆炸

52	泰国曼谷：中餐馆煤气泄漏引发火灾致 4 人受伤	2023/6/30	泰国	曼谷	0	4	着火

第四部分·燃气行业产品质量认证企业

推动本质安全产品的应用是降低燃气事故率的有效措施，产品质量是安全的保障。目前获得中国城市燃气协会&中国建筑科学研究院有限公司认证中心产品质量认证并在有效期内的企业名单如下：

一、燃气金属波纹管获证企业信息

序号	获证方	获证产品及规格型号		获证时间
1	杭州万全金属软管有限公司	灶具管	RLB-ZL-CS-10、RLB-ZL-C-10、RLB-ZL-S-10，长度≤2000mm	2014.4.15
		输送管	RSB-ⅡF-10-GB/T 26002(波纹管） RBG-Ⅱ-S10×15-GB/T 26002（管件） RSB-ⅠF-13-GB/T 26002(波纹管） RBG-Ⅰ-S13×15-GB/T 26002（管件） RSB-ⅠF-15-GB/T 26002(波纹管） RBG-ⅠX-S15×15-GB/T 26002（管件） RSB-ⅠF-20-GB/T 26002(波纹管） RBG-ⅠX-S20×20-GB/T 26002（管件）	
		金属包覆管	RJB-TY-A-10、RJB-TY-B-10、RJB-TY-C-10，长度≤2000mm	
2	杭州联发管业科技有限公司	灶具管	RLB-Z(R)H-CS-10、RLB-Z(R)H-C-10、RLB-Z(R)H-S-10，长度≤2000mm	2014.5.20
		输送管	RSB-IF-13-GB/T26002(波纹管） RBG-IX-S13×15-GB/T26002（管件）	
3	宁波天鑫金属软管有限公司	灶具管	CRLB-ZH-10、RLB-ZH-10、RLB-ZH-15、RLB-ZH-20、RLB-ZL-10、RLB-ZL-15，长度≤2000mm	2016.8.19
			RLB-ZH-C-10、RLB-ZH-CS-10、RLB-ZH-C-15、RLB-ZH-CS-15、RLB-ZH-C-20、RLB-ZH-CS-20、RLB-ZL-C-10、RLB-ZL-CS-10、RLB-ZL-C-15、RLB-ZL-CS-15，长度≤2000mm	
		输送管	RSB-ⅠF-13-GB/T 26002（波纹管） RBG-Ⅰ-S13×15-GB/T 26002（管件）、 RSB-ⅠF-15-GB/T 26002（波纹管） RBG-ⅠX-S15×15-GB/T 26002（管件）、 RSB-ⅠF-20-GB/T 26002（波纹管） RBG-ⅠX-S20×20-GB/T 26002（管件）、 RSB-ⅠF-25-GB/T 26002（波纹管） RBG-ⅠX-S25×25-GB/T 26002（管件）、 RSB-ⅠF-32-GB/T 26002（波纹管）	

			RBG-ⅠX-S32×32-GB/T 26002（管件）、 RSB-ⅡF-10-GB/T 26002（波纹管） RBG-ⅡX-S10×15-GB/T 26002（管件）、 RSB-ⅡF-13-GB/T 26002（波纹管） RBG-Ⅱ-S13×15-GB/T 26002（管件）、 RSB-ⅡF-15-GB/T 26002（波纹管） RBG-Ⅱ-S15×15-GB/T 26002（管件）	
		金属包覆管	RJB-TY-A-10、RJB-TY-B-10、 RJB-TY-C-10、RJB-TY-A-15， 长度≤2000mm	
4	杭州恒通金属软管有限公司	灶具管	RLB-ZH-C-10、RLB-ZH-S-10、 RLB-ZH-CS-10、RLB-ZL-C-10、 RLB-ZL-S-10、RLB-ZL-CS-10 长度≤2000mm	2016.9.14
		输送管	RSB-ⅠF-13-GB/T 26002（波纹管） RBG-Ⅰ-S13×15-GB/T 26002（管件） RSB-ⅠF-15-GB/T 26002（波纹管） RBG-Ⅰ-S15×15-GB/T 26002（管件）	
5	宁波市安邦管业有限公司	灶具管	RLB-ZH-S-10、RLB-ZH-CS-10, 长度≤2000mm	2016.9.27
		输送管	RSB-IF-15-GB/T26002(波纹管) RBG-IX-S15×15-GB/T26002（管件）	
6	南京知行管业有限公司	灶具管	RLB-ZH-S-10、RLB-RH-S-10、 RLB-ZH-C-10、RLB-ZH-CS-10、 RLB-ZH-S-15，长度≤2000mm	2018.5.28
		输送管	RSB-ⅠF-10-GB/T 26002（波纹管） RBG-Ⅰ-S10×15-GB/T 26002（管件） RSB-ⅠF-13-GB/T 26002（波纹管） RBG-Ⅰ-S13×15-GB/T 26002（管件） RSB-ⅠF-15-GB/T 26002（波纹管） RBG-ⅠX-S15×15-GB/T 26002（管件） RSB-ⅡF-10-GB/T 26002（波纹管） RBG-Ⅱ-S10×15-GB/T 26002（管件）	
7	浙江臻龙能源设备科技有限公司	灶具管	RLB-ZL-C-10、RLB-ZL-S-10、 RLB-ZL-CS-10、RLB-ZH-C-10、 RLB-ZH-S-10、RLB-ZH-CS-10、 RLB-ZH-S-15、RLB-ZH-S-20、 RLB-RL-S-15，长度≤2000mm； RLB-BL-S-15，长度≤800mm。	2018.10.19
		输送管	RSB-IF-10-GB/T 26002（波纹管） RBG-IX-S10×15-GB/T 26002（管件） RSB-ⅠF-13-GB/T 26002（波纹管） RBG-ⅠX-S13×15- GB/T 26002（管件） RSB-ⅠF-15-GB/T 26002（波纹管） RBG-ⅠX-S15×15-GB/T 26002（管件） RSB-IF-20-GB/T 26002（波纹管） RBG-IX-S20×20-GB/T 26002（管件） RSB-IIF-10-GB/T 26002（波纹管）	

			RBG-II-S10×15-GB/T 26002（管件） RSB-IIF-13-GB/T 26002（波纹管） RBG-IX-S13×15-GB/T 26002（管件）	
		金属包覆管	RJB-TY-A-10、RJB-TY-B-10、 RJB-TY-C-10，长度≤2000mm	
8	无锡市钱氏功能塑胶有限公司	金属包覆管	RJB-TY-A-10、RJB-TY-B-10、 RJB-TY-C-10，长度≤2000mm	2020.4.30
9	芜湖泰和管业股份有限公司	灶具管	RLB-ZH-10、RLB-ZH-15 长度≤2000mm	2020.11.19
			RLB-ZH-C-10、RLB-ZH-CS-10、 RLB-ZH-C-15、RLB-ZH-CS-15， 长度≤2000mm	
		输送管	RSB-IF-10-GB/T 26002（波纹管） RBG-I-S10×15-GB/T 26002（管件） RSB-ⅠF-13-GB/T 26002（波纹管） RBG-ⅠX-S13×15- GB/T 26002（管件） RSB-ⅠF-15-GB/T 26002（波纹管） RBG-ⅠX-S15×15- GB/T 26002（管件） RSB-IF-20-GB/T 26002（波纹管） RBG-ⅠX-S20×20-GB/T 26002（管件） RSB-IF-25-GB/T 26002（波纹管） RBG-ⅠX-S25×25-GB/T 26002（管件）	
10	宁波市狮山管业有限公司	灶具管	RLB-ZL-C-10、RLB-ZL-S-10、 RLB-ZL-CS-10、RLB-ZH-S-15、 RLB-ZH-S-20、RLB-RL-S-25 长度≤2000mm	2021.11.17
		输送管	RSB-IIF-10-GB/T 26002（波纹管） RBG-II-S10×15-GB/T 26002（管件） RSB-ⅠF-13-GB/T 26002（波纹管） RBG-ⅠX-S13×15- GB/T 26002（管件） RSB-ⅠF-15-GB/T 26002（波纹管） RBG-ⅠX-S15×20-GB/T 26002（管件） RSB-IF-20-GB/T 26002（波纹管） RBG-IX-S20×20-GB/T 26002（管件） RSB-ⅡF-25-GB/T 26002（波纹管） RBG-ⅡX-S25×20-GB/T 26002（管件）	
11	南京民族塑胶（集团）有限公司	金属包覆管	RJB-TY-A-10、RJB-TY-B-10、 RJB-TY-C-10，长度≤2000mm	2022.4.1
12	浙江盾运实业有限公司	灶具管	RLB-ZH-10、RLB-ZH-15、 RLB-RH-20、RLB-RH-25， 长度≤2000mm RLB-BH-15，长度≤800mm RLB-ZH-C-10、RLB-ZH-CS-10， 长度≤2000mm	2023. 7. 3

		输送管	RSB-Ⅰ F-13-GB/T 26002（波纹管） RBG-Ⅰ X-S13×15-GB/T 26002（管件）、 RSB-Ⅰ F-13-GB/T 26002（波纹管） RBG-Ⅰ -S13×15-GB/T 26002（管件）、 RSB-Ⅰ F-15-GB/T 26002（波纹管） RBG-Ⅰ X-S15×15-GB/T 26002（管件）、 RSB-Ⅰ F-15-GB/T 26002（波纹管） RBG-Ⅰ -S15×15- GB/T 26002（管件）、 RSB-Ⅰ F-20-GB/T 26002（波纹管） RBG-Ⅰ -S20×20-GB/T 26002（管件）、 RSB-Ⅰ F-25-GB/T 26002（波纹管） RBG-Ⅰ -S25×25-GB/T 26002（管件）、 RSB-Ⅱ F-10-GB/T 26002（波纹管） RBG-Ⅱ X-S10×15-GB/T 26002（管件）、 RSB-Ⅱ F-10-GB/T 26002（波纹管） RBG-Ⅱ -S10×15-GB/T 26002（管件）	
		金属包覆管	RJB-TY-A-10、RJB-TY-B-10、 RJB-TY-C-10，长度≤2000mm	

二、燃气自闭阀、调压器获证企业信息

序号	获证方	获证产品及规格型号		获证时间
1	陕西大唐燃气安全科技股份有限公司	自闭阀	Z0.6TZ-15/9.5B-411 Z0.6TZ-15/15N-415 Z0.6TZ-15/15C-416 Z0.6TZ-15/15C-455 Z0.9TZ-15/9.5B-411 Z0.9TZ-15/15N-415 Z0.9TZ-15/15C-416 Z0.9TZ-15/15C-455	2019.11.29
		城镇燃气调压器	RTZB-15/0.01L	
		瓶装液化石油气调压器	JYT0.6L JYT0.6L-K SYT1.2L-1/2 SYT1.2L-K/1/2	
2	浙江盾运实业有限公司	自闭阀	Z0.9TZ-15/9.5 Z0.9TZ-15/15 Z2.0TZ-15/15 Z2.0TZ-20/20 Z2.5TZ-15/15 Z2.5TZ-20/20	2023.7.3

三、燃气用埋地聚乙烯管材获证企业信息

序号	获证方/申请方名称	获证产品及规格型号	获证时间
1	浙江伟星新型建材股份有限公司	燃气 PE 管材、管件	2016.5.16
2	浙江高峰控股集团有限公司	燃气 PE 管	2016.10.19
3	青岛优派普环保科技有限公司	燃气 PE 管	2019.3.26